DPPL-xx

DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

CeLoe Learning Management System Telkom University

untuk:

Pengguna Aplikasi CeLoe LMS Telkom University

Dipersiapkan oleh:

Kelompok Odet

FAUZAN AHMAD CHOIRY	103012400120
MUHAMMAD DAVA RAZWA	103012400035
PUTRA RIZAQI ATHALLAH	103012400022
A. NAJWA SABRINA NUSAWAN	103012400180

Program Studi Teknologi Informasi

Fakultas Informatika

Jl. Telekomunikasi 1, Dayeuhkolot Bandung

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F	G
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Daftar Isi

Daftar Isi....3
Daftar Tabel....6
Daftar Gambar....7
1. Pendahuluan....7
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen....8
1.2 Lingkup Masalah....8
1.3 Definisi dan Istilah....8
1.4 Referensi....8
2 Perancangan Global....10
2.1 Rencana Lingkungan Implementasi....10
2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak....10
3 Perancangan Rinci....11
3.1 Realisasi Use Case....11
3.1.1 Use Case #1 Login....11
3.1.1.1 Use Case Scenario #1 Login....11
3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 Login....12
Antarmuka L002: Halaman Autentikasi SSO....12
Antarmuka L003: Dashboard Pengguna....12
3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 Login....13
3.1.1.4 Sequence Diagram #1 Login....13
3.1.2 Use Case #2 Notifikasi....14
3.1.2.1 Use Case Scenario #2 Notifikasi....14
3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 Notifikasi....15
3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 Notifikasi....17
3.1.2.4 Sequence Diagram #2 Notifikasi....18
3.1.3 Use Case #3 Kalender....19
3.1.3.1 Use Case Scenario #3 Kalender....19
3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 Kalender....20
3.1.3.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #3 Kalender....22
3.1.3.4 Sequence Diagram #3 Kalender....23
3.1.4 Use Case #4 Main Course....24
3.1.4.1 Use Case Scenario #4 Main Course....24
3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 Main Course....25
3.1.4.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #4 Main Course....27
3.1.4.4 Sequence Diagram #4 Main Course....28
3.1.5 Use Case #5 Mata Kuliah....29
3.1.5.1 Use Case Scenario #5 Mata Kuliah....29
3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 Mata Kuliah....30
3.1.5.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #5 Mata Kuliah....31
3.1.5.4 Sequence Diagram & Component Diagram #5 Mata Kuliah....33
3.1.6 Use Case #6 Integrasi Eksternal (Zoom Meeting)....34
3.1.6.1 Use Case Scenario #6....34

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 Integrasi Eksternal (Zoom Meeting).....34
Antarmuka Z001: Halaman Mata Kuliah.....35
Antarmuka Z002: Form Tambah Zoom Meeting.....35
Antarmuka Z003: Detail Zoom Meeting.....35
Antarmuka Z003: Halaman Error Integrasi.....35
3.1.6.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #6 Integrasi Eksternal (Zoom Meeting).....36
3.1.6.4 Sequence Diagram &Component Diagram #6 Integrasi Eksternal (Zoom Meeting).36
3.1.7 Use Case #7 Forum Diskusi.....37
3.1.7.1 Use Case Scenario #7 Forum Diskusi.....37
3.1.7.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7 Forum Diskusi.....38
3.1.7.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #7 Forum Diskusi.....40
3.1.7.4 Sequence Diagram & Component Diagram #7 Forum Diskusi.....40
3.1.8 Use Case #8 <OCW>.....42
3.1.8.1 Use Case Scenario #8 <OCW>.....42
3.1.8.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #8 <OCW>.....43
3.1.8.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #8 <OCW>.....46
3.1.8.4 Sequence Diagram&Component Diagram #8 <OCW>.....47
3.2 Diagram Kelas Keseluruhan.....48
3.3 Perancangan Detail Kelas.....49
3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query.....50
4. Matriks Kerunutan (Requirement Traceability Matrix).....52
5. Skema Relasi dan Entity Relation Diagram (ERD) Aplikasi CeLOE LMS Telkom University...52
5.1 Skema Relasi.....52
5.2 Entity Relation Diagram (ERD).....52

Setelah Daftar Isi Boleh ada Daftar Tabel dan Daftar Gambar

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Daftar Tabel

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Daftar Gambar

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (**DPPL**) ini disusun oleh mahasiswa untuk memenuhi tugas dan persyaratan akademis dari mata Analisis Perancangan Perangkat Lunak (APPL), dengan tujuan utama mendokumentasikan hasil analisis mendalam terhadap kebutuhan, fungsi, batasan, dan spesifikasi teknis dari aplikasi CeLOE LMS milik Telkom University. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti pemahaman dan praktik dalam proses analisis rekayasa kebutuhan perangkat lunak, sehingga memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem CeLOE LMS memfasilitasi interaksi pembelajaran digital antara dosen, mahasiswa, dan sistem akademik kampus. Oleh karena itu, dokumen ini akan digunakan sebagai acuan studi dan bahan evaluasi oleh mahasiswa serta dosen pengampu untuk menilai kemampuan analisis dan pemahaman terhadap spesifikasi sistem.

1.2 Lingkup Masalah

Lingkup masalah pada dokumen ini difokuskan pada analisis sistem aplikasi CeLOE LMS (Learning Management System), yaitu platform media pembelajaran digital milik Telkom University yang memfasilitasi interaksi daring antara dosen, mahasiswa, dan sistem akademik.

Adapun batasan masalah dan cakupan analisis dalam dokumen ini meliputi poin-poin berikut:

- **Lingkungan Operasional Sistem** Sistem dianalisis berdasarkan operasionalnya pada infrastruktur server berbasis Linux dan *Moodle Framework*, serta aksesibilitasnya melalui berbagai platform perangkat pengguna (*desktop* dan *mobile*).
- **Batasan Infrastruktur** Analisis mencakup keterbatasan pada infrastruktur server, khususnya terkait aspek kapasitas penyimpanan dan skalabilitas sistem dalam menangani beban pengguna.
- **Integrasi Sistem** Analisis mewajibkan adanya integrasi dengan sistem akademik **iGracias** dan sistem autentikasi **SSO (Single Sign-On)** Telkom University.
- **Kepatuhan dan Keamanan** Sistem harus mematuhi kebijakan keamanan yang berlaku, penerapan protokol HTTPS, serta batasan teknis ukuran berkas (*file size*) maksimal sebesar 50 MB.
- **Asumsi Keandalan** Analisis didasarkan pada asumsi bahwa infrastruktur jaringan dan server universitas dalam kondisi stabil, serta seluruh komponen eksternal (API iGracias dan SSO) selalu tersedia dan konsisten.

1.3 Definisi dan Istilah

- LMS : Learning Management System
- OCW : OpenCourseWare
- FR : Functional Requirement
- SKPL : Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
- API : Application Programming Interface
- SSO : Single Sign-On.
- OS : Operating System
- SQL : Structured Query Language
- PHP : Hypertext Preprocessor
- HTTPS : HyperText Transfer Protocol Secure.
- MB : MegaByte
- LTS : Long-Term Support.
- UI :User Interface
- DP : DataBase
- FAB :Floating Action Button

1.4 Referensi

Dokumentasi PL yang dirujuk oleh dokumen ini, minimal SKPL
Buku, Panduan, Dokumentasi lain yang dipakai dalam dokumen ini (jarang sekali!).
-Masukkan SKPL sebagai referensi

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

- Dokumen SKPL CeLOE LMS Telkom University, Kelompok Odet.
- **Rumambi, F. F. (2022).** *KEKUATAN DAN KELEMAHAN SCHOOLOGY SEBAGAI PLATFORM PEMBELAJARAN DARING: PERSPEKTIF MAHASISWA DI KELAS B ORAL ENGLISH FOR ACADEMIC AND PRESENTATION SKILLS.* Diakses pada Oktober Jumat, 2025, dari https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jefs/article/download/40292/36085 (Rumambi, n.d., #)

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

2 Perancangan Global

2.1 Rencana Lingkungan Implementasi

Arsitektur perangkat lunak CeLOE LMS dirancang sebagai sistem berbasis web dengan infrastruktur server di lingkungan cloud Telkom University. Sistem ini beroperasi di atas Linux Ubuntu Server 22. 04 LTS, memanfaatkan web server Apache atau Nginx, serta menggunakan basis data MySQL/MariaDB. Aplikasi ini dikembangkan dengan PHP 8. x melalui framework Moodle dan didukung oleh Node. js untuk fitur interaktif. Pengguna dapat mengakses sistem melalui browser pada perangkat Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Aplikasi ini juga terhubung dengan layanan kampus seperti SSO untuk autentikasi, iGracias untuk sinkronisasi data akademik, layanan email/notifikasi, platform pertemuan (Zoom/Google Meet), serta penyimpanan cloud. Seluruh komunikasi data dilindungi dengan protokol HTTPS. Dengan arsitektur ini, CeLOE LMS mampu menyediakan layanan yang stabil, aman, terintegrasi, dan mendukung akses untuk banyak pengguna.

2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak

No	Nama Komponen	Keterangan
1	Login	Pengguna login menggunakan akun yang tersedia (SSO).
2	Notifikasi	Sistem menampilkan notifikasi tugas baru.
3	Kalender	Sistem menampilkan kalender terintegrasi dengan tenggat tugas.
4	Main Course	Sistem dapat menampilkan daftar mata kuliah dalam satu halaman jika terdaftar dalam suatu mata kuliah.
5	Mata Kuliah	Pengguna dapat melihat, mengakses materi, serta mengelola tugas dan nilai dalam setiap mata kuliah.
6	Integrasi Eksternal	Sistem dapat terhubung dengan Integrasi aplikasi eksternal (Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, etc…)
7	Forum Diskusi	Sistem menyediakan ruang diskusi bagi pengguna untuk berinteraksi dan bertukar informasi terkait materi kuliah
8	OCW	Mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran tambahan yang bersifat terbuka di luar mata kuliah wajib.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3 Perancangan Rinci

3.1 Realisasi Use Case

Berisi TABEL USE CASE sebagai berikut :

No	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
1	Login	Fitur yang digunakan Mahasiswa, Dosen, dan Administrator untuk mengakses CeLoe LMS menggunakan akun yang terdaftar.
2	Notifikasi	Sistem secara otomatis menampilkan dan mengirimkan notifikasi kepada pengguna setiap kali terdapat tugas baru yang ditambahkan oleh dosen. Administrator dapat memantau log notifikasi.
3	Kalender	Sistem menyediakan kalender yang menampilkan jadwal perkuliahan, tenggat pengumpulan tugas, dan event lain yang terintegrasi sesuai peran pengguna (Mahasiswa, dosen, dan administrator).
4	Main Course	Sistem menyediakan daftar mata kuliah yang dapat diakses oleh pengguna (Mahasiswa, dosen, dan administrator) sesuai peran masing-masing.
5	Mata Kuliah	Sistem menyediakan akses bagi pengguna untuk melihat materi, tugas, dan penilaian pada mata kuliah yang diikuti. Administrator dapat mengelola daftar mata kuliah dan peran pengguna.
6	Integrasi Eksternal	Proses Dosen menambahkan aktivitas Zoom Meeting ke dalam mata kuliah, dan sistem memproses data melalui API untuk menghasilkan link pertemuan yang dapat diakses oleh Mahasiswa/Admin.
7	Forum Diskusi	Sistem menyediakan fasilitas diskusi internal bagi Mahasiswa, Dosen, dan Administrator untuk melakukan interaksi dalam suatu mata kuliah atau forum umum. Administrator dapat melakukan moderasi terhadap konten yang tidak pantas.
8	OCW	Sistem menyediakan akses terbuka terhadap materi pembelajaran yang dapat digunakan oleh mahasiswa, termasuk materi di luar mata kuliah wajib. Administrator dapat mengunggah atau memperbarui materi OCW.

3.1.1 Use Case #1 Login

3.1.1.1 Use Case Scenario #1 Login

Skenario Use Case #1 :Login

Pre-Condition

- Pengguna (Mahasiswa, Dosen, atau Administrator) telah memiliki akun SSO Telkom University yang aktif.
- Pengguna berada pada halaman Login aplikasi CeLoe LMS.

Use Case Description

Primary Flow

1. Pengguna membuka aplikasi CeLoe LMS.
2. Sistem menampilkan halaman Login.
3. Pengguna memilih metode login menggunakan akun SSO Telkom University.
4. Pengguna memasukkan username dan password.
5. Sistem memvalidasi kredensial pengguna melalui layanan SSO.
6. Sistem mengautentikasi pengguna dan menentukan peran pengguna (Mahasiswa, Dosen, atau Administrator).
7. Sistem membuat sesi login pengguna.
8. Sistem menampilkan dashboard utama sesuai dengan peran pengguna.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Alternative Flow

1. Pengguna memasukkan username dan/atau password yang tidak valid.
2. Sistem gagal melakukan validasi kredensial
3. Sistem menampilkan pesan kesalahan “Login gagal, username atau password salah”.
4. Sistem tetap berada pada halaman Login dan meminta pengguna untuk mengulangi proses login.

Post-Condition

- Pengguna berhasil login dan diarahkan ke dashboard sesuai peran **atau**
- Pengguna tetap berada di halaman Login jika autentikasi gagal.

3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 Login

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
L001	*Halaman Login*	*Menampilkan form login untuk autentikasi pengguna menggunakan akun SSO Telkom University*
L002	*Halaman Autentikasi SSO*	*Halaman input username dan password SSO*
L003	*Dashboard Pengguna*	*Halaman utama setelah login sesuai peran pengguna*

Antarmuka L001: Halaman Login

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
LogoApp	*Image*	*CeLoe LMS*	*Menampilkan logo aplikasi*
BtnSSO	*Button*	*Login dengan SSO*	*Mengarahkan pengguna ke halaman autentikasi SSO*
TextInfo	*Text*	*Gunakan akun Telkom University*	*Informasi metode login*

Antarmuka L002: Halaman Autentikasi SSO

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
FieldUsername	*Textbox*	*Username*	*Input username SSO*
FieldPassword	*Password*	*Password*	*Input password SSO*
BtnLogin	*Button*	*Login*	*Mengirim data login ke sistem*
MsgError	*Text*	*Login gagal*	*Muncul jika autentikasi gagal*

Antarmuka L003: Dashboard Pengguna

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
HeaderUser	*Text*	*Nama Pengguna*	*Menampilkan identitas pengguna*
MenuNavigation	*Menu*	*Navigasi*	*Akses fitur CeLoe LMS*
ContentArea	*Panel*	*Konten Utama*	*Menampilkan konten sesuai peran*

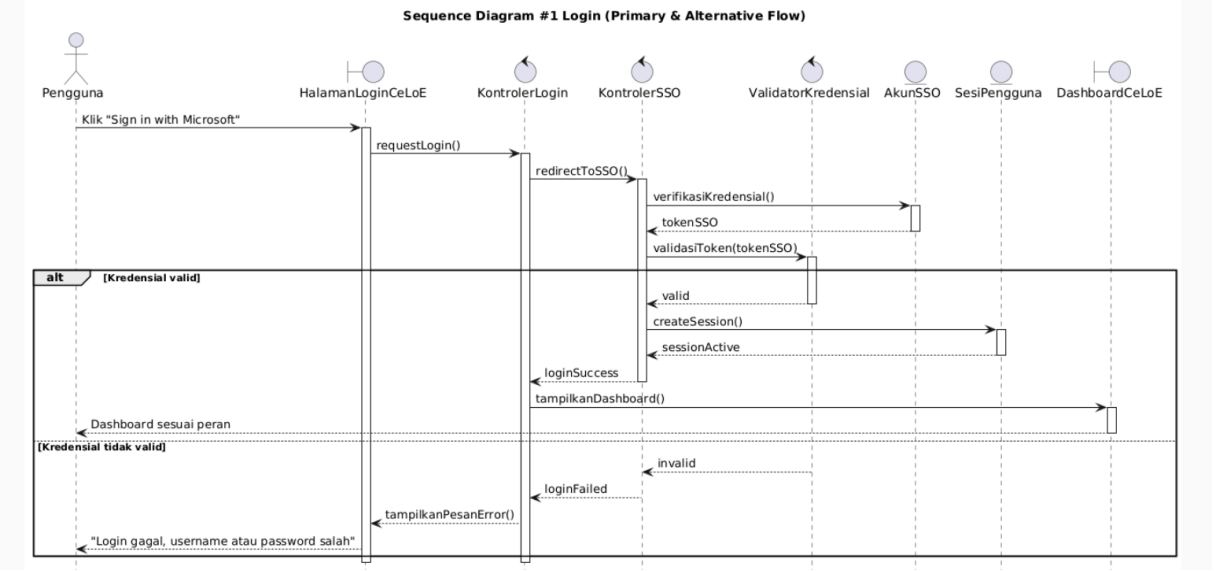
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 Login

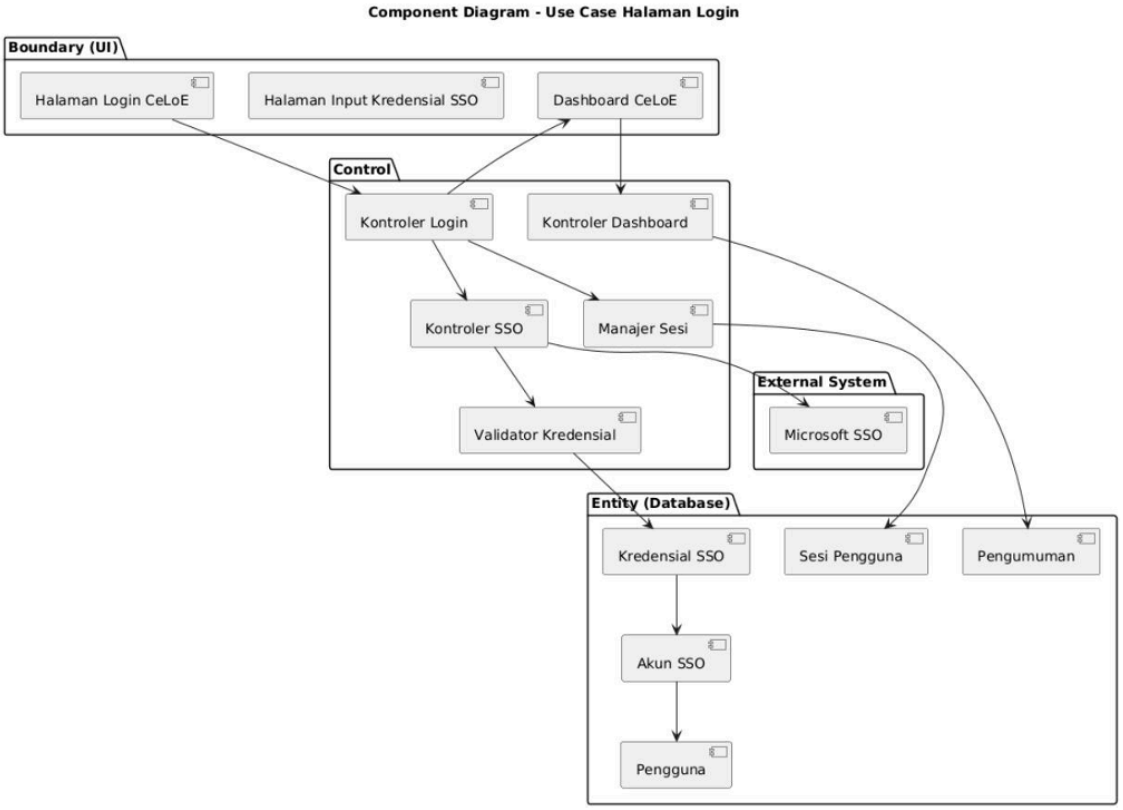
TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	*Halaman Login*	*Boundary (Interface)*
2	*Halaman Autentikasi SSO*	*Boundary (Interface)*
3	*Dashboard Pengguna*	*Boundary (Interface)*
4	*Data Pengguna*	*Entity (Basis Data)*
5	*Data Akun SSO*	*Entity (Basis Data)*
6	*Session Pengguna*	*Entity (Basis Data)*
7	*Login Controller*	*Controller*
8	*SSO Authentication Controller*	*Controller*
9	*Session Manager*	*Controller*

3.1.1.4 Sequence Diagram #1 Login



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



3.1.2 Use Case #2 Notifikasi

Skenario Use Case #Notifikasi
Primary Flow

1. Dosen menambahkan tugas baru pada salah satu matakuliah.
2. Sistem menyimpan tugas dan mengirimkan notifikasi ke pengguna terkait (Mahasiswa / Dosen lain bila diperlukan).
3. Sistem menampilkan notifikasi di dashboard mahasiswa yang dituju.
4. Administrator membuka halaman log notifikasi *(Khusus Administrator)*.
5. *Sistem menampilkan data log pengiriman notifikasi.*

Alternate Flow

1. Dosen menambah tugas baru.
2. Sistem gagal mengirim notifikasi akibat gangguan jaringan/server.
3. Sistem mencatat log gagal kirim dan menampilkan pesan kesalahan kepada admin, “Notifikasi gagal dikirim”**.**

3.1.2.1 Use Case Scenario #2 Notifikasi

Skenario Use Case #Notifikasi :

i. Pre-Condition
   a. Pengguna (mahasiswa, dosen, administrator) sudah login ke sistem
   b. Terdapat kelas dan pengguna yang terkait dengan tugas yang ditambahkan

ii. Use Case Description
   a. Primary Flow
      1. Dosen menambahkan tugas baru pada salah satu mata kuliah

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

2. Sistem menyimpan tugas dan mengirimkan Notifikasi ke Mahasiswa
3. Sistem menampilkan Notifikasi di menu Notifikasi pengguna
4. Mahasiswa dapat memilih Notifikasi yang ingin dilihat
5. Sistem menampilkan detail Notifikasi

b. Alternative Flow
1. Dosen menambahkan tugas baru
2. Sistem gagal mengirim Notifikasi karena gangguan jaringan/server
3. Sistem mencatat log kegagalan dan menampilkan pesan kepada admin (“Notifikasi gagal terkirim”)
4. Sistem tetap menyimpan data tugas tanpa Notifikasi terkirim
5. Pengguna tidak menerima Notifkasi

iii. Post-Condition
a. Notifikasi tampil pada dashboard pengguna (jika berhasil)
b. Riwayat pengiriman atau kegagalan Notifikasi tersimpan dalam log sistem

3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 Notifikasi

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
N001	Halaman Tambah Tugas	Dosen menambahkan tugas baru yang nantinya memicu notifikasi.
N002	Halaman Dashboard / Timeline	Menampilkan timeline tugas pengguna berdasarkan tanggal.
N003	Halaman Notifikasi	Menampilkan daftar notifikasi yang diterima pengguna.
N004	Halaman Detail Notifikasi Tugas	Menampilkan detail tugas berdasarkan notifikasi yang dipilih.
N005	Halaman Gagal Kirim Notifikasi	Menampilkan pesan peringatan bahwa notifikasi tidak berhasil terkirim akibat gangguan jaringan/server

Antarmuka N001: Halaman Tambah Tugas (Dosen)

Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
BtnBack	Icon	←	Kembali ke halaman sebelumnya
FieldTitle	Textbox	Assignment title	Input judul tugas
FieldOpenDate	Date-time picker	Set opening date	Input tanggal dan waktu pembukaan tugas
FieldCloseDate	Date-time picker	Set closing date	Input tanggal dan waktu deadline tugas
BtnAddFile	Button	Add files…	Menambahkan file tugas
ListAttachment	List	Daftar file	Menampilkan file yang telah diupload
FieldDescription	Textbox	Assignment description	Input deskripsi tugas
BtnAddAssignment	Button	Add Assignment	Menyimpan tugas dan mengaktifkan notifikasi

Antarmuka N002: Halaman Dashboard

Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
UserName	Text	PUTRA RIZAQI ATHALLAH	Menampilkan identitas pengguna
BtnSearch	Icon	🔍	Pencarian tugas/event
FieldSearch	Search box	Search by activity…	Mencari aktivitas
DropdownPeriod	Dropdown	Next 30 days	Menentukan periode waktu

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
UserName	Text	PUTRA RIZAQI ATHALLAH	Menampilkan identitas pengguna
BtnSort	Icon	Urutkan	Mengurutkan daftar aktivitas
ListEvent	List	–	Daftar tugas sesuai tanggal
EventIcon	Icon	📄	Ikon tugas/event
EventTitle	Text	TUGAS: PROJECT #5	Judul tugas
EventTime	Text	23:59	Waktu deadline
BtnSubmit	Button	Kirimkan Pengajuan	Menuju halaman pengumpulan tugas
BottomMenuNotif	Icon	🔔	Navigasi ke halaman Notifikasi
BottomMenuCalendar	Icon	📅	Navigasi ke halaman Kalender
BottomMenuHome	Icon	🏠	Kembali ke Dashboard
BottomMenuCourse	Icon	🎓	Menu mata kuliah
BottomMenuMore	Icon	☰	Menu lain

Antarmuka N003: Halaman Notifikasi

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TitleNotif	Text	Notifications	Judul halaman
ProfileIcon	Icon	Foto profil	Menuju halaman profil
ListNotif	List	–	Daftar notifikasi
IconNotif	Icon	📄 / 💡	Ikon jenis notifikasi
TextNotif	Text	“You have assignment due…”	Isi ringkas notifikasi
TextTime	Text	3 hours ago	Informasi waktu
BottomMenu*	Menu	(ikon sama dengan N002)	Navigasi aplikasi

Antarmuka N004: Halaman Detail Notifikasi Tugas

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
BtnBack	Icon	←	Kembali ke halaman Notifikasi
IconEvent	Icon	📄	Ikon tugas
TitleEvent	Text	TUGAS: PROJECT #5 is due	Judul tugas
FieldWhen	Text	Tanggal & waktu	Deadline tugas
FieldEventType	Text	Course event	Jenis tugas
FieldCourse	Text	ANALISIS… (nama mata kuliah)	Informasi mata kuliah
FieldDescription	Text	Deskripsi tugas	Penjelasan
BtnGoActivity	Button	Go to activity	Menuju halaman detail tugas
FieldReminder	Text	Default (1 hour before)	Pengingat tugas
BtnSetReminder	Button	Set a new reminder	Menambahkan reminder lain

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Antarmuka N005: Halaman Gagal Kirim Notifikasi

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
PopupError	Dialog Box	Notifikasi gagal terkirim!	Menampilkan pesan kesalahan
IconWarning	Icon	⚠ / !	Menunjukkan bahwa terjadi error
BtnClose	(Opsional) Button / Tap area	–	Pengguna dapat menutup pesan dan kembali ke halaman sebelumnya
OverlayBackground	Layer	–	Meredupkan tampilan halaman sebelumnya untuk fokus ke pesan kesalahan

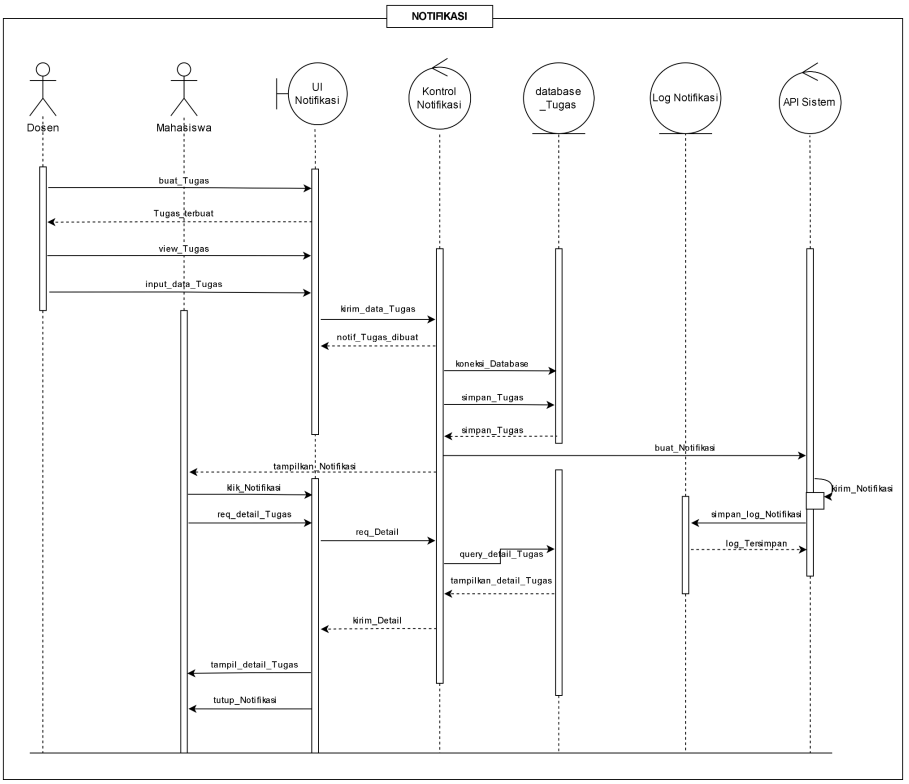
3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 Notifikasi

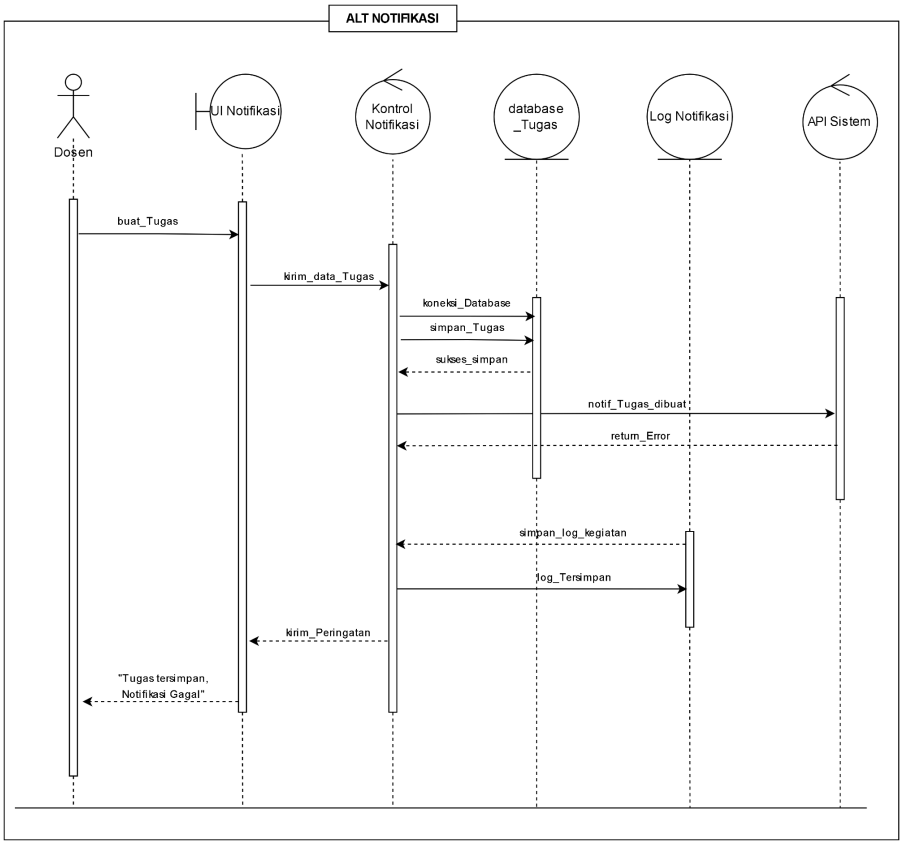
TABLE OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Halaman Tambah Tugas	Boundary (Interface)
2	Halaman Dashboard / Timeline	Boundary (Interface)
3	Halaman Notifikasi	Boundary (Interface)
4	Halaman Detail Notifikasi	Boundary (Interface)
5	Data Tugas	Entity (Basis data)
6	Data Notifikasi	Entity (Basis data)
7	Data Reminder	Entity (Basis data)
8	Controller Tugas	Controller
9	Controller Notifikasi	Controller
10	Controller Reminder	Controller
11	Bottom Navigation	Boundary
12	Filter Notifikasi	Controller
13	Halaman Gagal Kirim Notifikasi	Boundary (Interface)
14	Pesan Error Notifikasi	Boundary (Interface)
15	Controller Error Handling Notifikasi	Controller

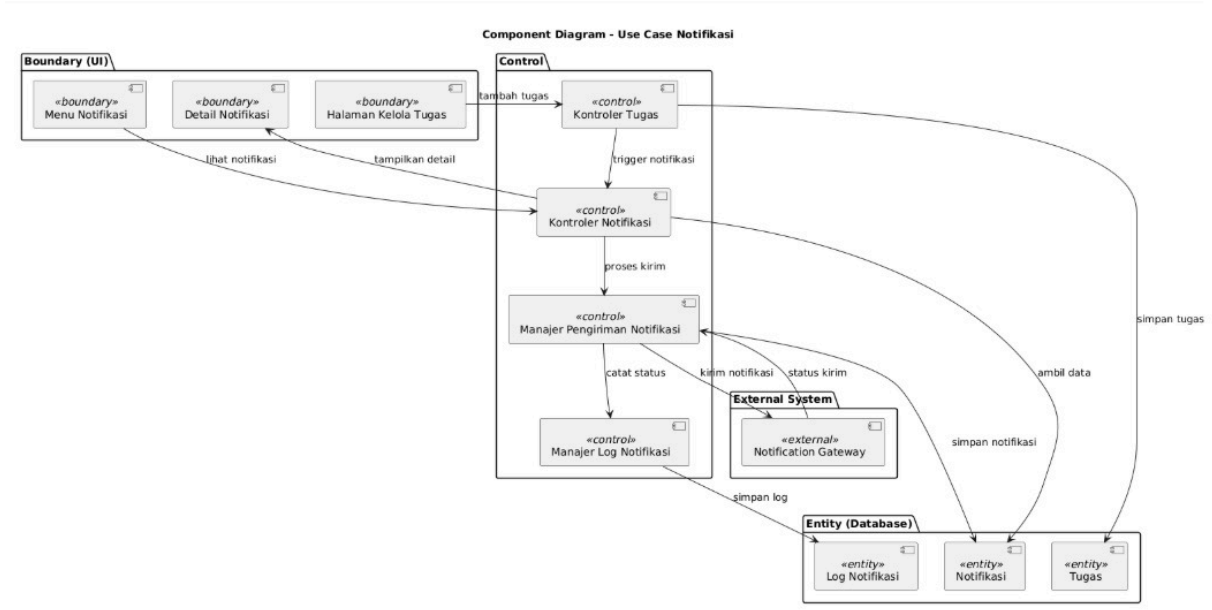
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.2.4 Sequence Diagram #2 Notifikasi





Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



3.1.3 Use Case #3 Kalender

Skenario Use Case #Kalender
Primary Flow

1. Mahasiswa atau dosen membuka menu “Kalender”.
2. Sistem menampilkan kalender berisi jadwal kelas dan tenggat tugas sesuai mata kuliah pengguna.
3. Mahasiswa atau dosen memilih salah satu event/tugas untuk melihat detail.
4. Sistem menampilkan detail event/tugas (nama, deskripsi, mata kuliah, dan tenggat). *Administrator dapat menambah dan mengedit event global dalam kalender.*

Alternate Flow

1. Mahasiswa atau dosen membuka menu “Kalender”.
2. Sistem memverifikasi tidak ada data jadwal/tugas terkait pengguna.
3. Sistem menampilkan pesan, “Tidak ada jadwal atau tugas terdaftar”.
4. Sistem tetap berada di halaman Kalender tanpa ada event yang ditampilkan.

3.1.3.1 Use Case Scenario #3 Kalender

Skenario Use Case #Kalender :
Pre-Condition

- Pengguna (mahasiswa, dosen, administrator) sudah login dan memiliki akses terhadap mata kuliah atau event terkait

Use Case Description

Primary Flow

1. Mahasiswa atau Dosen membuka menu Kalender
2. Sistem menampilkan kalender berisi jadwal kelas dan tenggat tugas
3. Mahasiswa atau Dosen memilih salah satu event/tugas untuk melihat detail
4. Sistem menampilkan detail event/tugas
5. Administrator dapat menambah atau mengedit event global pada Kalender

Alternative Flow

1. Mahasiswa atau Dosen membuka menu Kalender
2. Sistem memverifikasi tidak ada data jadwal/tugas terkait pengguna
3. Sistem menampilkan pesan “Tidak ada Tugas”
4. Sistem tetap berada pada halaman Kalender tanpa event yang ditampilkan
5. Mahasiswa dapat kembali atau Administrator dapat menambahkan event

Post-Condition

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 Kalender

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
K001	Halaman Kalender Bulanan	Menampilkan kalender bulanan aktif dengan penanda event/tugas pada setiap tanggal
K002	Halaman Kalender Harian	Menampilkan daftar event/tugas pada tanggal yang dipilih
K003	Halaman Detail Event	Menampilkan detail event/tugas (nama, mata kuliah, deskripsi, reminder)
K004	Halaman Tambah Event	Form untuk menambahkan event baru ke kalender (khusus admin/dosen)
K005	Halaman Tidak ada Tugas	Menampilkan informasi bahwa tidak terdapat event/tugas pada tanggal yang dipilih (“Tidak ada Tugas”)

Antarmuka K001: Halaman Kalender Bulanan

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TitleCalendar	Text	Calendar	Judul halaman
BtnPrevMonth	Button/Icon	◂	Pindah ke bulan sebelumnya
BtnNextMonth	Button/Icon	▸	Pindah ke bulan selanjutnya
MonthLabel	Text	November 2025	Menunjukkan bulan aktif
BtnFilter	Icon	🔽	Filter jenis event (tugas, jadwal kuliah…)
BtnMore	Icon	⋮	Menu tambahan
CellTanggal	Calendar Cell	Tanggal	Jika ada titik → menunjukkan event pada tanggal tersebut
DotEvent	Indicator	•	Penanda event/tugas pada tanggal
BtnAddEvent	FAB Button	+	Tambah event baru (khusus dosen/admin)
BottomMenuNotif	Menu Icon	🔔	Menu Notifikasi
BottomMenuCalendar	Menu Icon (aktif)	📅	Menu Kalender
BottomMenuHome	Menu Icon	🏠	Kembali ke dashboard
BottomMenuCourse	Menu Icon	🎓	Menu Mata Kuliah
BottomMenuMore	Menu Icon	☰	Menu lain

Antarmuka K002: Halaman Kalender harian

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TitleDate	Text	Sabtu, 29 November 2025	Menunjukkan tanggal terpilih
BtnPrevDay	Icon	◂	Pindah ke tanggal sebelumnya
BtnNextDay	Icon	▸	Pindah ke tanggal berikutnya
ListEvent	List	–	Menampilkan event/tugas yang terkait
EventIcon	Icon	📄	Ikon jenis event/tugas
EventTitle	Text	TUGAS PROJECT #5 is due	Nama event/tugas
EventTime	Text	11:59 PM	Deadline event

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
BtnAddEvent	FAB	+	Tambah event baru
BottomMenu*	Sama seperti halaman bulanan	-	Navigasi bawah aplikasi

Antarmuka K003: Halaman detail event

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
BtnBack	Icon	←	Kembali ke halaman sebelumnya
IconEvent	Icon	📄	Ikon jenis event/tugas
EventTitleDetail	Text	TUGAS: PROJECT #5 is due	Judul event
WhenDate	Text	Sabtu, 29 November 2025, 23:59	Waktu tenggat
EventType	Text	Course event	Jenis event
CourseName	Text	Nama mata kuliah	Informasi mata kuliah
DescriptionField	Text	Deskripsi	Penjelasan tugas
BtnToActivity	Button	Go to activity	Menuju halaman tugas
ReminderInfo	Text	Default (1 hour before)	Reminder aktif
BtnSetReminder	Button	Set a new reminder	Menambah reminder baru

Antarmuka K004: Halaman tambah event

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
BtnBack	Icon	←	Kembali
FieldTitle	Textbox	Event title	Input nama event
FieldDate	Date-Time Picker	29 Nov 2025 / 22.35	Pilih tanggal dan jam
FieldEventType	Text	User	Pilihan jenis event
BtnAddReminder	Button	+	Menambahkan pengingat
ReminderItem	Text	Default (1 hour before)	Reminder aktif
BtnDeleteReminder	Icon	🗑️	Menghapus reminder
RadioNoDuration	Radio	Without duration	Event tidak memiliki durasi
RadioUntil	Radio	Until	Pilih waktu selesai event
RadioDurationMin	Radio	Duration in minutes	Durasi event spesifik
FieldRepeat	Text	Repeat weekly…	Ulangi event
FieldDescription	Textbox	Description	Deskripsi event
BtnSaveEvent	Button	Save	Menyimpan event baru

Antarmuka K005: Halaman “Tidak ada Tugas”

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Id Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
BtnBack	Icon	←	Kembali ke halaman sebelumnya
TitleDate	Text	Sabtu, 29 November 2025	Menampilkan tanggal yang dipilih
MsgNoTask	Text	Tidak ada Tugas	Informasi bahwa tidak ada tugas pada tanggal tersebut
BtnFilter	Icon	🔽	Filter jenis event/tugas (ikon sama dengan halaman lain)
BtnMore	Icon	⋮	Menu tambahan
BottomMenuNotif	Icon	🔔	Navigasi ke halaman Notifikasi
BottomMenuCalendar	Icon (aktif)	📅	Navigasi ke halaman Kalender
BottomMenuHome	Icon	🏠	Kembali ke dashboard
BottomMenuCourse	Icon	🎓	Menu mata kuliah
BottomMenuMore	Icon	☰	Menu lainnya

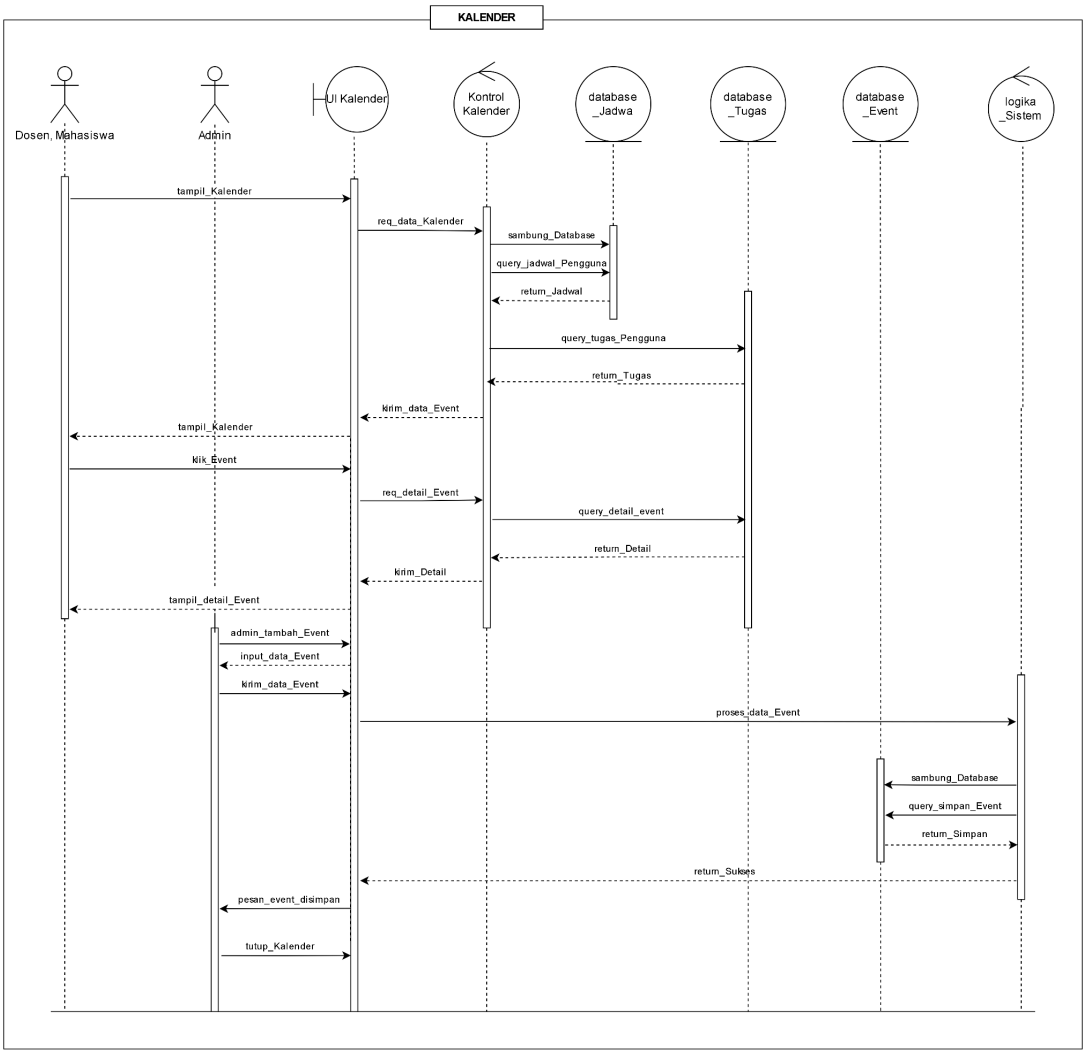
3.1.3.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #3 Kalender

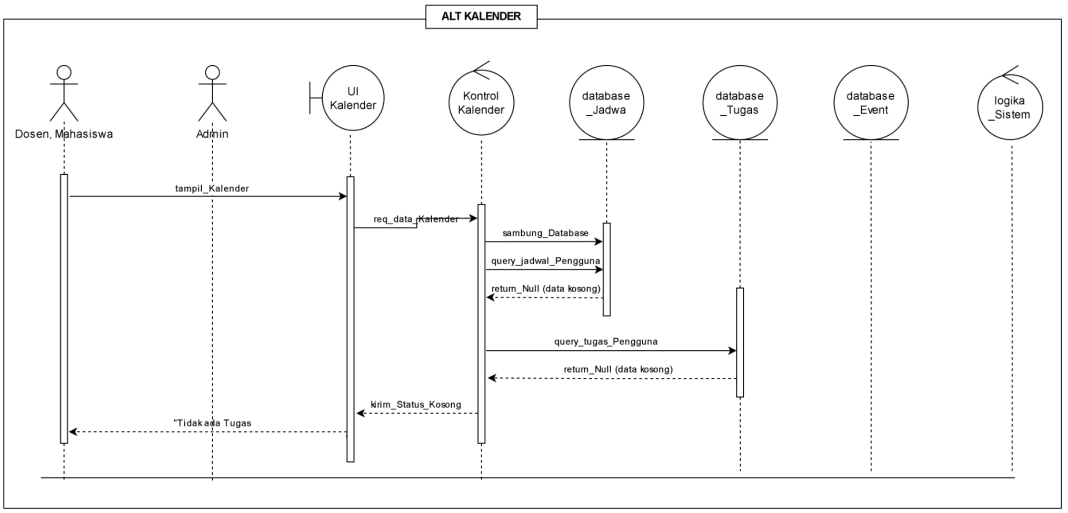
TABLE OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Halaman Kalender Bulanan	Boundary (Interface)
2	Halaman Kalender Harian	Boundary (Interface)
3	Halaman Detail Event	Boundary (Interface)
4	Halaman Tambah Event	Boundary (Interface)
5	Halaman “Tidak ada Tugas”	Boundary (Interface)
6	Event / Assignment	Entity (Basis data)
7	Reminder	Entity (Basis data)
8	Controller Kalender	Controller (Pemrosesan)
9	Controller Event	Controller (Pemrosesan)
10	Controller Reminder	Controller (Pemrosesan)
11	Filter Event	Controller
12	Navigasi Aplikasi (Bottom Menu)	Boundary

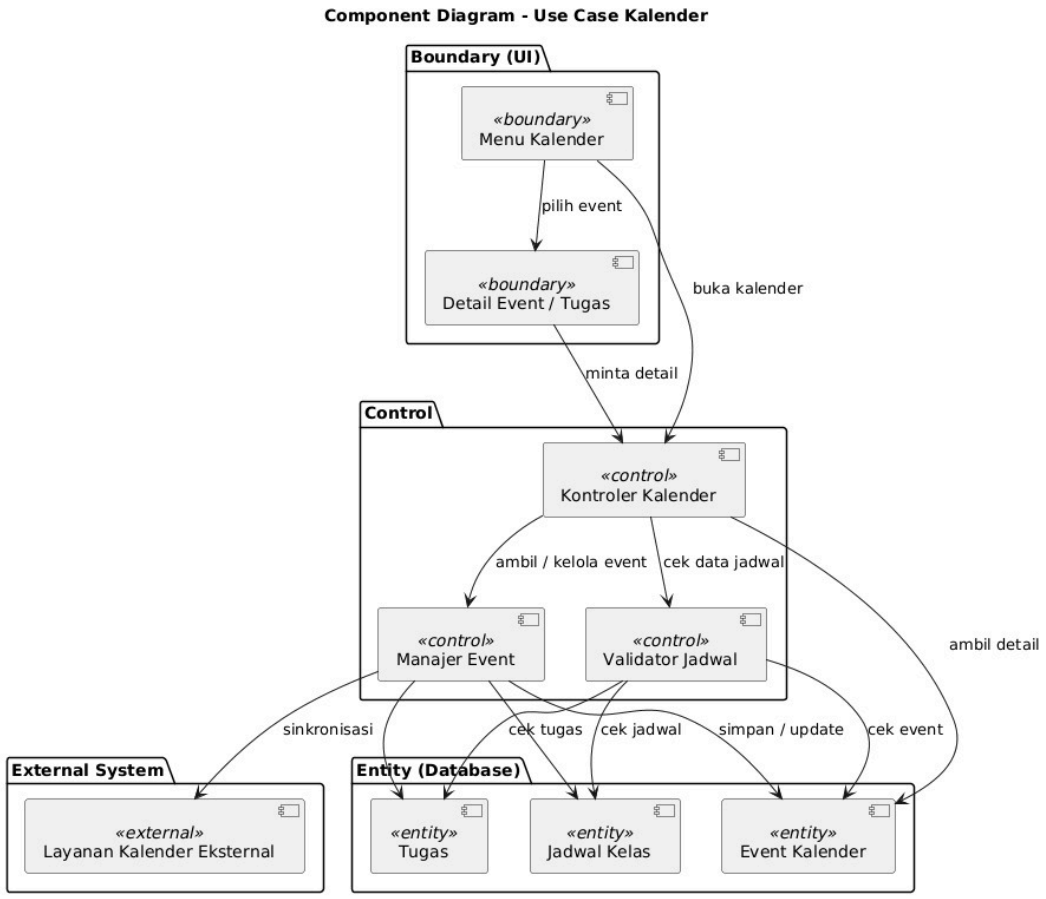
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.3.4 Sequence Diagram #3 Kalender





Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



3.1.4 Use Case #4 Main Course

Skenario Use Case #4:Mata Kuliah

- Primary Flow
    i. Mahasiswa atau dosen menekan tombol “main course” pada navigation bar halaman utama/home aplikasi.
    ii. Sistem memeriksa daftar mata kuliah dan menemukan bahwa pengguna terdaftar dalam satu atau lebih mata kuliah.
    iii. Sistem menampilkan halaman main course yang menampilkan daftar mata kuliah yang terdaftar.
- Alternative Flow
    i. Mahasiswa atau dosen menekan tombol “main course” pada navigation bar halaman utama aplikasi.
    ii. Sistem memeriksa daftar mata kuliah dan menemukan bahwa pengguna tidak terdaftar dalam mata kuliah manapun.
    iii. Sistem menampilkan halaman dengan pesan “belum terdaftar di mata kuliah manapun”.

3.1.4.1 Use Case Scenario #4 Main Course

Skenario Use Case #4 :main Course

Pre-Condition

Pengguna (Mahasiswa, dosen, dan administrator) telah berhasil login ke dalam sistem dan telah berada pada halaman utama/home.

Use Case Description

Primary Flow

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

1. Mahasiswa atau dosen menekan tombol “main course” pada navigation bar halaman utama/home aplikasi.
2. Sistem memeriksa daftar mata kuliah dan menemukan bahwa pengguna terdaftar dalam satu atau lebih mata kuliah.
3. Sistem menampilkan halaman main course yang menampilkan daftar mata kuliah yang terdaftar.

Alternative Flow

1. Mahasiswa atau dosen menekan tombol “main course” pada navigation bar halaman utama aplikasi.
2. Sistem memeriksa daftar mata kuliah dan menemukan bahwa pengguna tidak terdaftar dalam mata kuliah manapun.
3. Sistem menampilkan halaman dengan pesan “belum terdaftar di mata kuliah manapun”.

Post-Condition

Daftar mata kuliah berhasil ditampilkan dan pengguna dapat memilih salah satu mata kuliah untuk mengakses informasi atau fitur yang tersedia (Memilih mata kuliah terdapat use case yang berbeda).

3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 Main Course

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. PAGE	NAMA PAGE	DESKRIPSI
P001	Halaman Home	Menampilkan halaman awal pengguna.
P002	Halaman Main Course	Menampilkan daftar mata kuliah yang terdaftar.

P001 : Halaman Home

Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
Search1	Button	search	Jika diklik, akan memasuki halaman “cari” terkait fitur aplikasi LMS (Bukan bagian dari Use Case Scenario).
OCW1	Button	OCW	Jika diklik, akan memasuki halaman “OCW” (Bukan bagian dari Use Case Scenario).
NAE1	Button	News and Event	Jika diklik, akan memasuki halaman “News and Event” (Bukan bagian dari Use Case Scenario).
Dashboard1	Button	Dashboard	Jika diklik, akan memasuki halaman “Dashboard” (Bukan bagian dari Use Case Scenario).
Notification1	Button	Notification	Jika diklik, akan memasuki halaman “Notification” (Bukan bagian dari Use Case Scenario).

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Calendar1	Button	Calendar	Jika diklik, akan memasuki halaman “Calendar” (Bukan bagian dari Use Case Scenario).
Home1	Button	Home	Jika diklik, akan mengembalikan halaman ke halaman “Home” (Bukan bagian dari Use Case Scenario).
MainCourse1	Button	MainCourse	Jika diklik, akan memasuki halaman “Main Course”.
More1	Button	More	Jika diklik, akan memasuki halaman “More” yang berisikan fitur tambahan (Bukan bagian dari Use Case Scenario).

P002 : Halaman Main Course

Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
Profil2	Button	Profil	Jika diklik, akan memasuki halaman “Profil” dari pengguna (Bukan bagian dari Use Case Scenario).
Search2	Text Box	Search	Jika diklik, text box dapat diisi dengan mata kuliah yang ingin dicari. Nantinya mata kuliah yang dicari akan ditampilkan pada halaman “Main Course”.
Status2	Dropdown Menu	Status	Jika diklik, akan menampilkan daftar tarik-turun yang berisi status mata kuliah (in progress, future, past) yang akan muncul di halaman main course.
Sort2	Button	Sort	Jika diklik, akan mengurutkan daftar mata kuliah yang tampil di halaman “Main Course” sesuai dari urutan nama abjad awal ke akhir atau abjad akhir ke awal.
MataKuliahX	Button	Mata Kuliah 1, Mata Kuliah 2, Mata Kuliah 3	Jika diklik, akan memasuki halaman “Mata Kuliah” sesuai mata kuliah yang dipilih (Terdapat pada use case yang berbeda)
Notification2	Button	Notification	Jika diklik, akan memasuki halaman “Notification” (Bukan bagian dari Use Case Scenario Scenario).

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Calendar2	Button	Calendar	Jika diklik, akan memasuki halaman “Calendar” (Bukan bagian dari Use Case Scenario Scenario).
Home2	Button	Home	Jika diklik, akan mengembalikan halaman ke halaman “Home” (Bukan bagian dari Use Case Scenario).
MainCourse2	Button	MainCourse	Jika diklik, akan memasuki halaman “Main Course”. Jika sudah masuk pada halaman “Main Course”, jika diklik, akan tetap pada halaman “Main Course”
More2	Button	More	Jika diklik, akan memasuki halaman “More” yang berisikan fitur tambahan (Bukan bagian dari Use Case Scenario).

3.1.4.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #4 Main Course

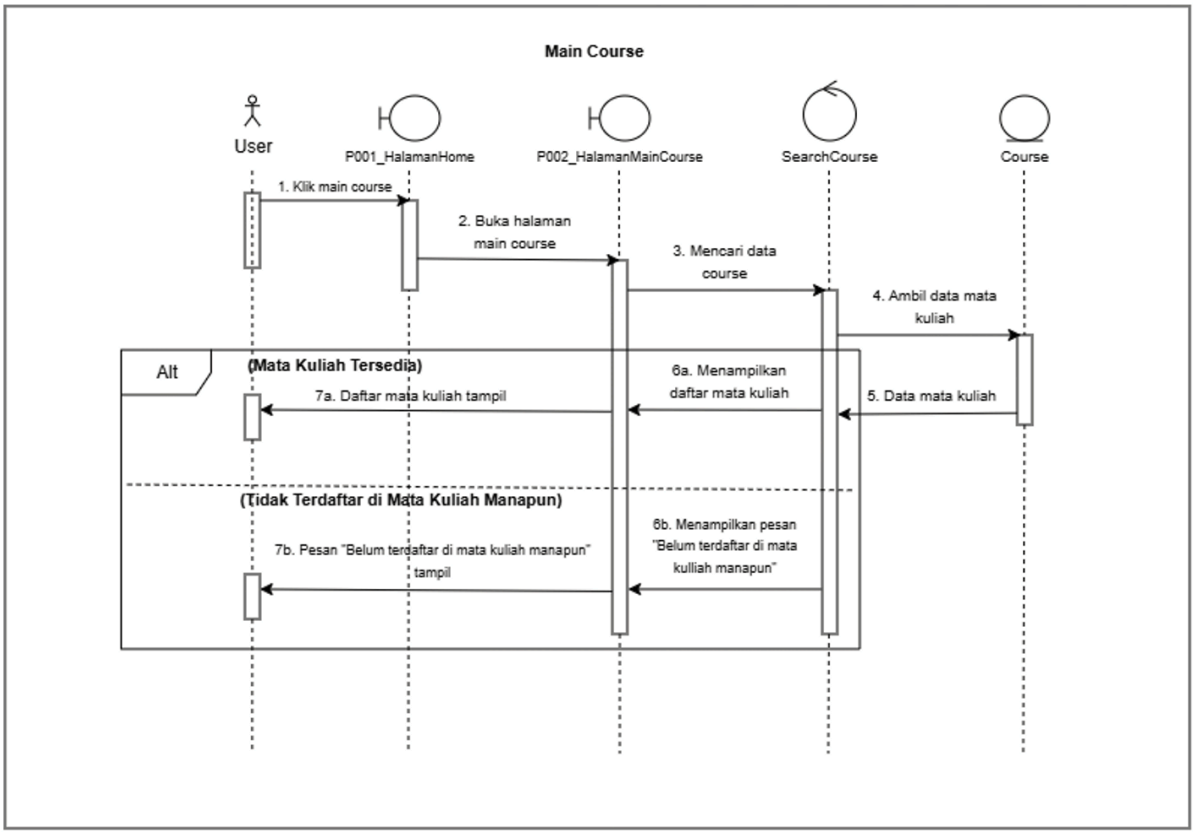
TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object	Jenis / Tipe Object	Deskripsi
1.	P001_HalamanHome	Boundary (Interface)	Antarmuka halaman awal yang ditampilkan kepada pengguna sebelum memilih menu.
2.	P002_HalamanMainCourse	Boundary (Interface)	Antarmuka halaman yang menampilkan daftar mata kuliah.
3.	SearchCourse	Controller (Process)	Mengolah input pencarian user dan menampilkan hasil pada “Halaman Main Course”.
4.	SortCourse	Controller (Process)	Mengatur pengurutan daftar mata kuliah berdasarkan abjad atau kondisi tertentu.
5.	FilterStatusCourse	Controller (Process)	Memproses pemilihan status (in progress, future, past) dari dropdown.

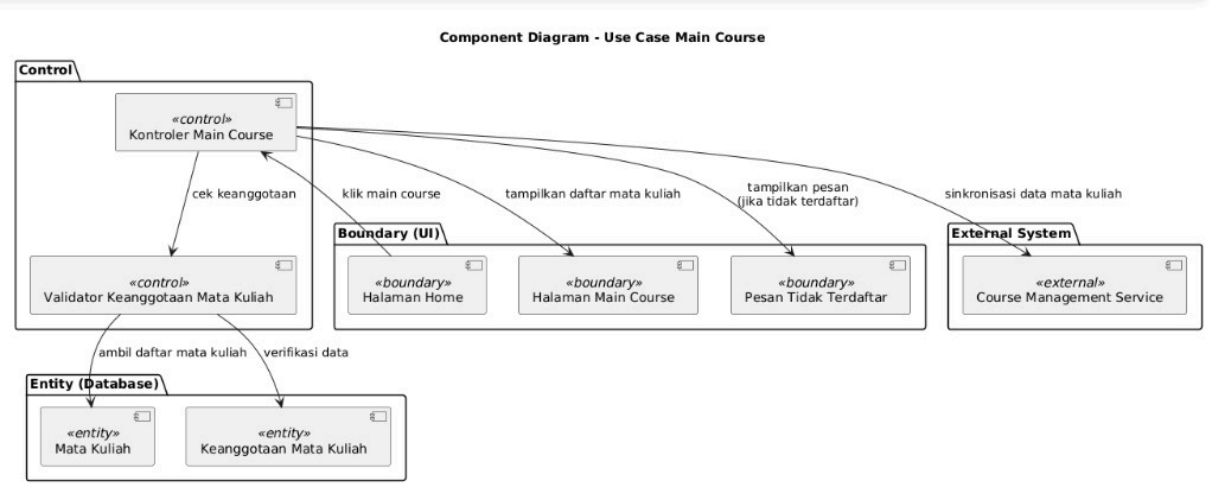
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

6.	Course	Entity (Data)	Representasi data mata kuliah (nama, status, dosen, dll.) yang ditampilkan di halaman Main Course.
7.	User	Entity (Data)	Data pengguna yang sedang login dan memiliki daftar mata kuliah tertentu. (mahasiswa/dosen/ administrator).

3.1.4.4 Sequence Diagram #4 Main Course



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



3.1.5 Use Case #5 Mata Kuliah

Skenario Use Case #5:Mata Kuliah
Primary Flow

1. Mahasiswa memilih salah satu mata kuliah
2. Sistem menampilkan materi dan daftar tugas pada mata kuliah tersebut.
3. Dosen menambahkan tugas atau materi baru.
4. Sistem menyimpan tugas/materi dan menampilkan pembaruan ke semua pengguna.
5. Mahasiswa mengunduh materi dan mengumpulkan tugas.
6. Sistem menyimpan hasil pengumpulan tugas mahasiswa.

Alternative Flow

1. Mahasiswa membuka menu Mata Kuliah.
2. Sistem mendeteksi bahwa pengguna tidak terdaftar pada mata kuliah manapun.
3. Sistem menampilkan notifikasi, “Tidak Terdaftar.”
4. Sistem tetap berada pada halaman Mata Kuliah.

3.1.5.1 Use Case Scenario #5 Mata Kuliah

Skenario Use Case #5 : Mata Kuliah

Pre-Condition

- Pengguna telah login ke dalam system
- Pengguna terdaftar pada minimal satu mata kuliah(untuk akses konten)

Use Case Description

Sistem menyediakan akses bagi pengguna untuk melihat materi, tugas, dan penilaian pada mata kuliah yang diikuti. Administrator dapat mengelola daftar mata kuliah dan peran pengguna.

Primary Flow

1. Mahasiswa memilih salah satu mata kuliah
2. Sistem menampilkan materi dan daftar tugas pada mata kuliah tersebut.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3. Dosen menambahkan tugas atau materi baru.
4. Sistem menyimpan tugas/materi dan menampilkan pembaruan ke semua pengguna.
5. Mahasiswa mengunduh materi dan mengumpulkan tugas.
6. Sistem menyimpan hasil pengumpulan tugas mahasiswa.

Alternative Flow

1. Mahasiswa membuka menu Mata Kuliah.
2. Sistem mendeteksi bahwa pengguna tidak terdaftar pada mata kuliah manapun.
3. Sistem menampilkan notifikasi, “Tidak Terdaftar.”
4. Sistem tetap berada pada halaman Mata Kuliah.

Post-Condition

Materi, tugas, dan penilaian mata kuliah berhasil ditampilkan dan/atau diperbarui (oleh peran yang berwenang seperti Dosen/Administrator).

3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 Mata Kuliah

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. PAGE	NAMA PAGE	DESKRIPSI
P001	Course Overview	menampilkan daftar mata kuliah yang tersedia.
P002	Tidak terdaftar	Ketika pengguna tidak terdaftar dalam mata kuliah tersebut.
P003	Detail mata kuliah	menampilkan detail mata kuliah berdasarkan minggu.
P004	Upload tugas/materi	Tempat dosen mengupload materi/tugas.
P005	Hasil upload tugas/materi	Menampilkan tugas/materi yang telah di upload.
P006	Submission Tugas	menampilkan detail tugas dan mengunggah tugas.

P001 : Course Overview

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TitleCourse	Teks	Course Overview	Jika di klik, akan mengaktifkan use case Login…..
FilterCheck	interface	Filter my course	Menampilkan hanya mata kuliah yang diikuti pengguna
ListCourse1	interface	Algoritma & Pemrograman (Hmt)	Membuka mata kuliah Algoritma & Pemrograman (Hmt).
ListCourse2	interface	Algoritma & Pemrograman S1	Membuka mata kuliah Algoritma & Pemrograman S1.
ListCourse3	interface	Analisis & Perancangan Perangkat Lunak [OAZ]	Membuka mata kuliah Analisis & Perancangan Perangkat Lunak [OAZ]

P002 : Tidak terdaftar

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
iconstatus	interface	lonceng	Ikon status untuk menampilkan tidak terdaftar mata kuliah.
info	Teks	Tidak terdaftar	pengguna belum masuk atau belum mengambil mata kuliah

P003 : Detail mata kuliah

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TitleCourse	teks	Analisis dan perancangan perangkat lunak [OAZ]	Menampilkan nama mata kuliah.
week	Teks	Minggu 1: Pendahuluan	Judul materi tiap petemuan.
btnmateri	button	Materi 1	Ke halaman materi 1
btnquiz	button	Quiz 1	Ke halaman quiz 1
btntugas	button	Tugas 1	Ke halaman tugas 1

P004 : Upload tugas/materi

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Tab1	interface	materi	Untuk meng upload materi.
Tab2	interface	tugas	Untuk mengupload tugas.
sudah	interface	Materi 1	Materi yang sudah di upload.
upload	button	Tambah materi	Menambahkan materi ke mata kuliah.

P005 : Hasil upload tugas/materi

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
week	teks	Minggu 8: Perancangan	Judul materi tiap petemuan.
BtnMateri	button	Matreri 8	Ke halaman materi 8
Btnquiz	button	Quiz 8	Ke halaman quiz 8
Btntugas	button	Tugas 8	Ke halaman tugas 8

P006 : Submission Tugas

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TitleTask	teks	Tugas proyek #6	Judul tugas.
open	teks	Dibuka: 17 November 2025 8	waktu tugas dibuka
deadline	teks	Deadline: 28 November 2025	Batas pengumpulan tugas
deskripsi	teks	Proyek kelompok	Informasi detail tugas
submit	button	Add Submission	Mengunggah tugas / masuk halaman submission

3.1.5.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #5 Mata Kuliah

TABLE OBJECT PERANCANGAN

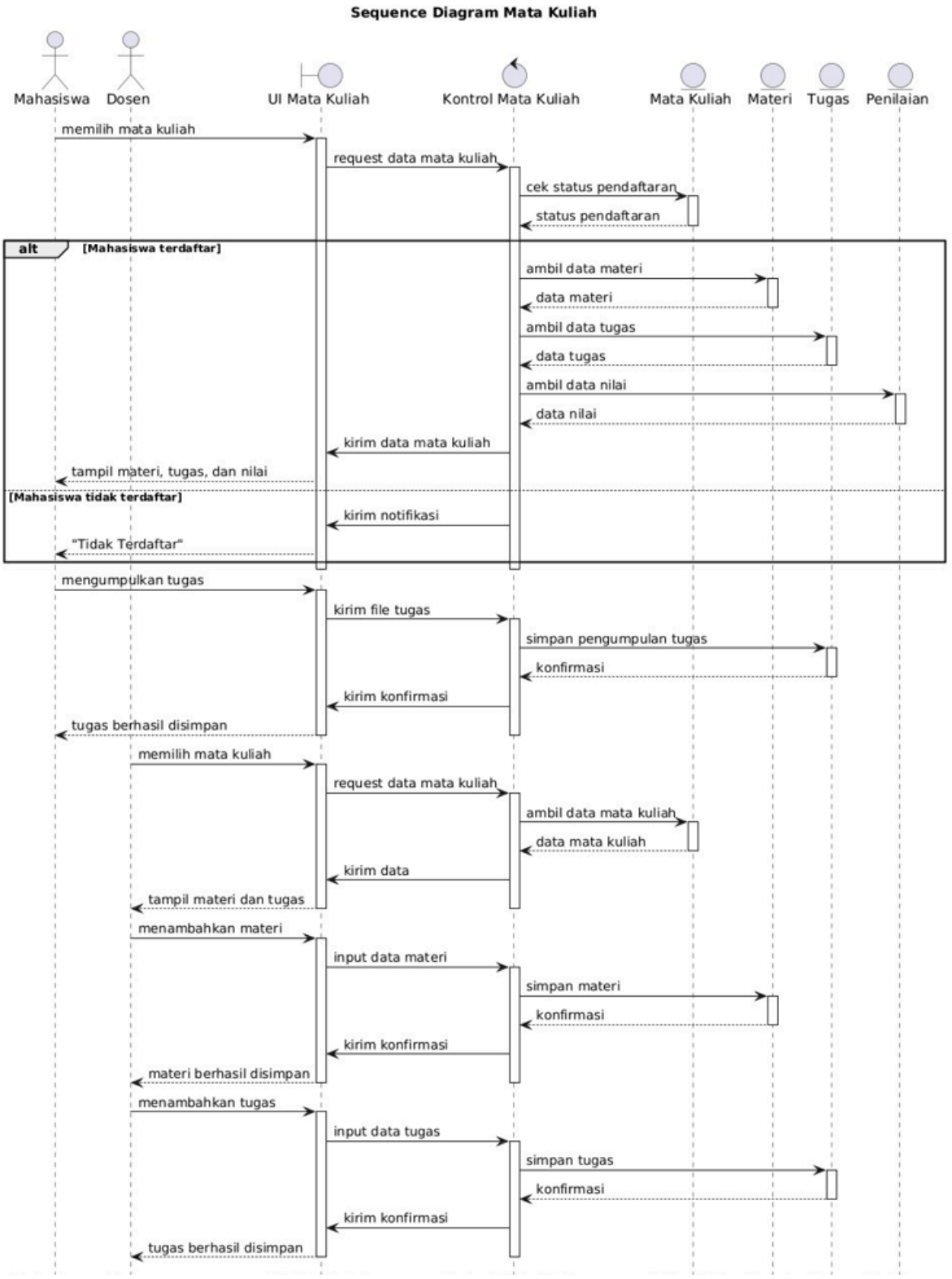
No	Nama Object	Jenis / Tipe Object
1	Course Overview Panel	Boundary (Antarmuka)
2	Course List	Boundary (Antarmuka)

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

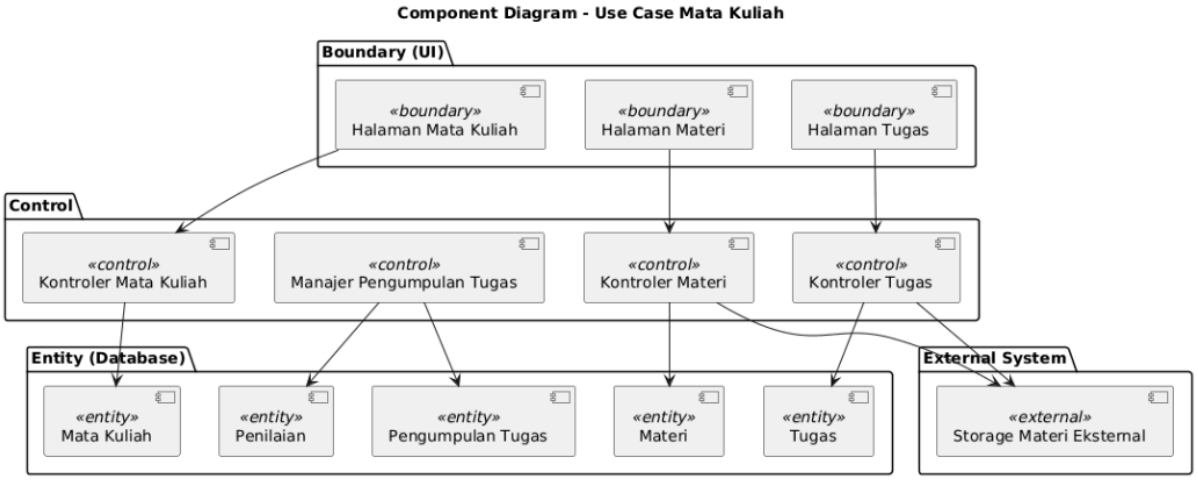
3	Filter Course	Boundary (Antarmuka)
4	Tidak Terdaftar	Boundary (Antarmuka)
5	Enrollment Status/Controller	Controller
6	Detail Mata Kuliah	Boundary (Antarmuka)
7	Weekly Module/Materi Mingguan	Entity
8	Materi/Tugas/Quiz Item	Entity
9	Upload Materi/Tugas	Boundary (Antarmuka)
10	Add Materi	Boundary (Antarmuka)
11	Hasil Upload Materi/Tugas	Boundary (Antarmuka)
12	Submission Tugas	Boundary (Antarmuka)
13	Project/Task Submission	Entity
14	Add Submission	Boundary (Antarmuka)
15	Upload/Download	Controller
16	Database Course	Entity (Basisdata)

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.5.4 Sequence Diagram & Component Diagram #5 Mata Kuliah



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



3.1.6 Use Case #6 Integrasi Eksternal (Zoom Meeting)

3.1.6.1 Use Case Scenario #6

Skenario Use Case #2 : Integrasi Eksternal (Zoom Meeting)
Pre-Condition

- Pengguna (Dosen atau Administrator) telah login ke sistem CeLoe LMS.
- Pengguna memiliki akses ke mata kuliah yang dikelola.
- Sistem telah terintegrasi dengan layanan eksternal Zoom melalui API.

Use Case Description

a. Primary Flow
    1. Dosen membuka salah satu mata kuliah pada CeLoe LMS.
    2. Dosen memilih menu “Tambah Aktivitas” dan memilih opsi “Zoom Meeting”.
    3. Sistem menampilkan form pembuatan Zoom Meeting.
    4. Dosen mengisi detail meeting (judul, tanggal, waktu, durasi).
    5. Dosen menekan tombol “Simpan”.
    6. Sistem mengirimkan data meeting ke layanan Zoom melalui API.
    7. Zoom memproses permintaan dan mengembalikan link meeting.
    8. Sistem menyimpan data meeting dan link Zoom ke dalam basis data.
    9. Sistem menampilkan aktivitas Zoom Meeting pada halaman mata kuliah.
    10. Mahasiswa dapat melihat dan mengakses link Zoom Meeting dari mata kuliah tersebut.

b. Alternative Flow
    1. Dosen mengisi form Zoom Meeting.
    2. Sistem gagal terhubung dengan layanan Zoom (gangguan jaringan/API).
    3. Sistem menampilkan pesan kesalahan “Gagal membuat Zoom Meeting”.
    4. Sistem tidak menyimpan data meeting.
    5. Dosen dapat mencoba kembali atau membatalkan proses.

Post-Condition

- Aktivitas Zoom Meeting berhasil dibuat dan tersimpan dalam sistem **atau**
- Proses pembuatan Zoom Meeting gagal dan tidak ada data yang tersimpan.

3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 Integrasi Eksternal (Zoom Meeting)

Tabel Deskripsi Objek UI

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
Z001	Halaman Mata Kuliah	Menampilkan detail mata kuliah dan daftar aktivitas
Z002	Form Tambah Zoom Meeting	Form untuk menambahkan sesi Zoom Meeting
Z003	Detail Zoom Meeting	Menampilkan informasi dan link Zoom Meeting
Z004	Halaman Error Integrasi	Menampilkan pesan kegagalan integrasi Zoom

Antarmuka Z001: Halaman Mata Kuliah

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
ListActivity	List	Daftar Aktivitas	Menampilkan aktivitas mata kuliah
BtnAddActivity	Button	Tambah Aktivitas	Membuka menu tambah aktivitas
ActivityZoom	Card	Zoom Meeting	Akses ke detail Zoom Meeting

Antarmuka Z002: Form Tambah Zoom Meeting

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
FieldTitle	Textbox	Judul Meeting	Input judul Zoom Meeting
FieldDate	Date Picker	Tanggal	Input tanggal meeting
FieldTime	Time Picker	Waktu	Input waktu meeting
FieldDuration	Number	Durasi	Input durasi meeting
BtnSave	Button	Simpan	Mengirim data ke Zoom API
BtnCancel	Button	Batal	Membatalkan proses

Antarmuka Z003: Detail Zoom Meeting

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TextTitle	Text	Judul Meeting	Menampilkan judul meeting
TextSchedule	Text	Jadwal	Menampilkan waktu meeting
LinkZoom	Link	Join Zoom Meeting	Mengarahkan ke aplikasi Zoom

Antarmuka Z003: Halaman Error Integrasi

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
MsgError	Text	Gagal Integrasi	Menampilkan pesan kesalahan
BtnRetry	Butten	Coba Lagi	Mengulang proses integrasi
BtnBack	Butten	Kembali	Kembali ke halaman sebelumnya

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

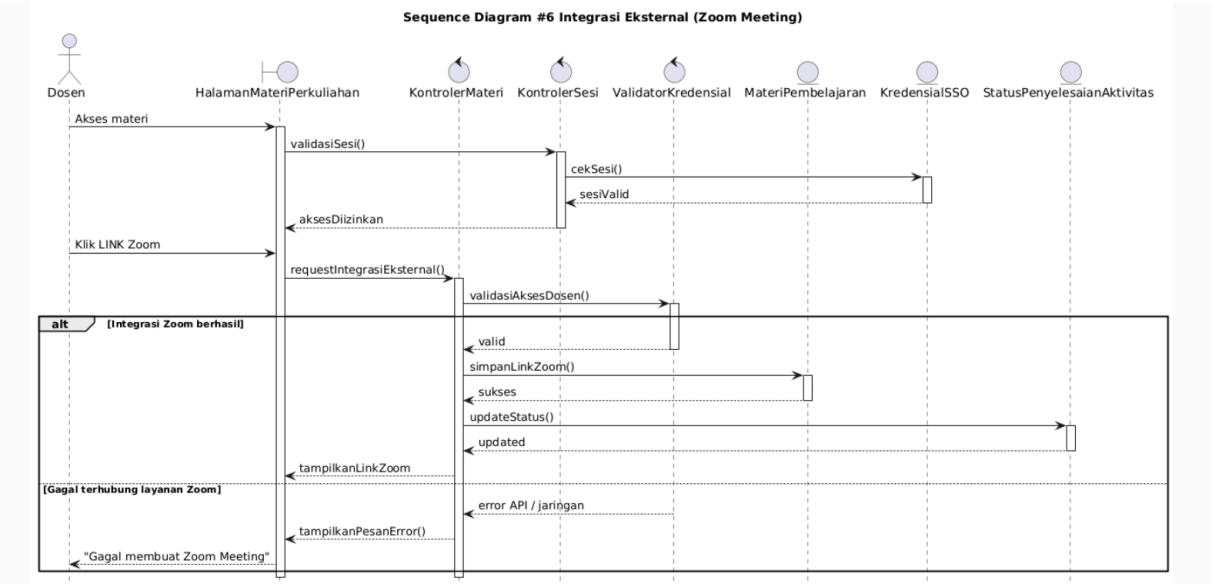
3.1.6.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #6 Integrasi Eksternal (Zoom Meeting)

TABLE OBJECT PERANCANGAN

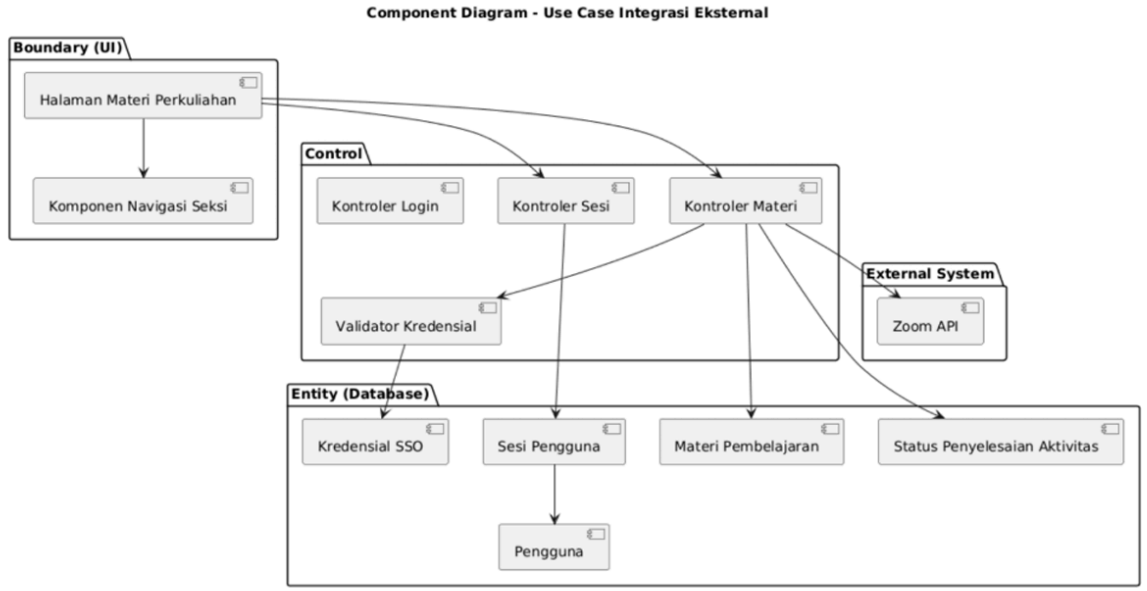
No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Halaman Mata Kuliah	Boundary (Interface)
2	Form Tambah Zoom Meeting	Boundary (Interface)
3	Detail Zoom Meeting	Boundary (Interface)
4	*Halaman Error Integrasi*	*Boundary (Interface)*
5	*Data Zoom Meeting*	*Entity (Basis Data)*
6	*Data Mata Kuliah*	*Entity (Basis Data)*
7	*Zoom API Service*	*Entity (Eksternal Service)*
8	*Integrasi Eksternal Controller*	*Controller*
9	*Zoom Meeting Controller*	*Controller*
10	*Error Handling Controller*	*Controller*

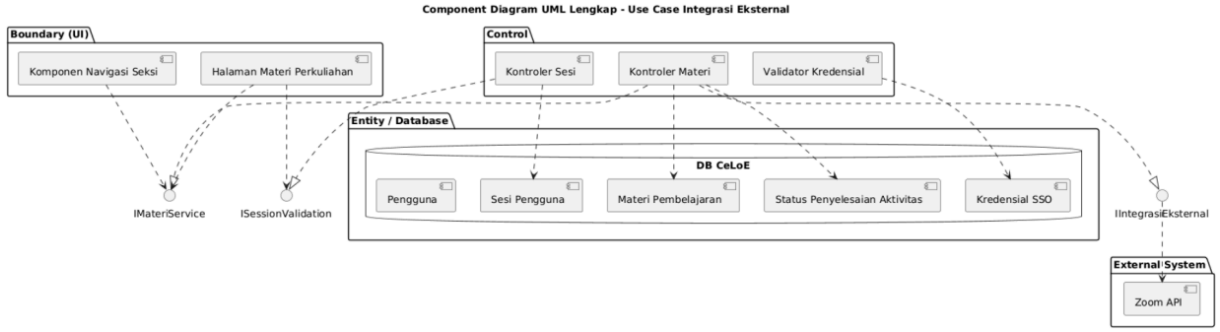
**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

3.1.6.4 Sequence Diagram &Component Diagram #6 Integrasi Eksternal (Zoom Meeting)



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.





3.1.7 Use Case #7 Forum Diskusi

Skenario Use Case #5:Mata Kuliah

A. Primary Flow
   a. Mahasiswa memilih salah satu mata kuliah
   b. Sistem menampilkan materi dan daftar tugas pada mata kuliah tersebut.
   c. Dosen menambahkan tugas atau materi baru.
   d. Sistem menyimpan tugas/materi dan menampilkan pembaruan ke semua pengguna.
   e. Mahasiswa mengunduh materi dan mengumpulkan tugas.
   f. Sistem menyimpan hasil pengumpulan tugas mahasiswa.

B. Alternative Flow
   a. Mahasiswa membuka menu Mata Kuliah.
   b. Sistem mendeteksi bahwa pengguna tidak terdaftar pada mata kuliah manapun.
   c. Sistem menampilkan notifikasi, “Tidak Terdaftar.”
   d. Sistem tetap berada pada halaman Mata Kuliah.

3.1.7.1 Use Case Scenario #7 Forum Diskusi

Skenario Use Case #:Forum Diskusi
Pre-Condition

- Pengguna telah login ke dalam system
- Pengguna memiliki akses ke forum yang tersedia.

Use Case Description

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Sistem menyediakan fasilitas diskusi internal bagi Mahasiswa, Dosen, dan Administrator untuk melakukan interaksi dalam suatu mata kuliah atau forum umum. Administrator dapat melakukan moderasi terhadap konten yang tidak

Primary Flow

1. Mahasiswa memilih salah satu mata kuliah
2. Sistem menampilkan daftar topik diskusi yang tersedia.
3. Mahasiswa salah satu topik atau membuat topik diskusi baru.
4. Sistem menampilkan isi diskusi dan menyediakan kolom untuk menulis pesan baru.
5. Mahasiswa menulis pesan atau balasan lalu menekan tombol Kirim.
6. Sistem menyimpan pesan dan menampilkan pesan tersebut di forum diskusi.
7. Administrator memoderasi forum dan menghapus pesan yang tidak pantas *(Khusus Administrator)*.

Alternative Flow

1. Mahasiswa atau menulis pesan namun koneksi internet terputus atau kolom pesan kosong.
2. Sistem menampilkan pesan kesalahan seperti “Pesan gagal dikirim” atau “Isi pesan tidak boleh kosong”.

Post-Condition

Pesan atau topik diskusi tersimpan dalam sistem dan dapat diakses oleh pengguna lain dalam forum yang sama.

3.1.7.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7 Forum Diskusi

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. PAGE	NAMA PAGE	DESKRIPSI
P007	Course Overview	menampilkan daftar mata kuliah yang tersedia.
P008	Detail mata kuliah	menampilkan detail mata kuliah berdasarkan minggu.
P010	tampilan forum diskusi	menampilkan deskripsi forum dan daftar diskusi yang ada.
P011	post forum	membuat postingan baru ke forum
P012	gagal mengirim	postingan gagal dikirim dan perlu sinkronisasi offline.
P013	menyimpan hasil	Halaman untuk melihat balasan/pesan dalam forum diskusi.

P007 : Course Overview

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TitleCourse	Teks	Course Overview	Jika diklik, akan mengaktifkan usecase Login…..
FilterCheck	interface	Filter my course	Menampilkan hanya mata kuliah yang diikuti pengguna
ListCourse1	interface	Algoritma & Pemrograman (Hmt)	Membuka mata kuliah Algoritma & Pemrograman (Hmt).
ListCourse2	interface	Algoritma & Pemrograman S1	Membuka mata kuliah Algoritma & Pemrograman S1.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

ListCourse3	interface	Analisis & Perancangan Perangkat Lunak [OAZ]	Membuka mata kuliah Analisis & Perancangan Perangkat Lunak [OAZ]

P008 : Detail mata kuliah

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TitleCourse	teks	Analisis dan perancangan perangkat lunak [OAZ]	Menampilkan nama mata kuliah.
week	Teks	Minggu 1: Pendahuluan	Judul materi tiap pertemuan.
btnmateri	button	Materi 1	Ke halaman materi 1
btnforum	button	Forum diskusi	Ke halaman forum diskusi

P0010 : tampilan forum diskusi

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
judul	teks	Forum diskusi	Judul halaman
deskripsi	Teks	deskripsi	Menampilkan detail forum
dis	teks	diskusi	Berisi daftar diskusi yang telah dibuat
btntambah	button	Tanda +	Membuat post baru

P0011 : Post Forum

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
judul	teks	subjek	Judul postingan
pesan	Teks	Message	Isi pesan yang akan di kirim
post	button	Post to forum	Mengirim pesan ke forum

P0012 : tampilan forum diskusi

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
judul	teks	Forum diskusi	Judul halaman
deskripsi	Teks	deskripsi	Menampilkan detail forum
dis	teks	deskripsi	Menampilkan detail forum
alert	teks	This forum has offline data to be synchronised	Notifikasi bahwa pesan tidak terkirim
btntambah	button	Tanda +	Membuat post baru

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

P0012 : tampilan forum diskusi

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
judul	teks	Forum diskusi	Judul halaman
deskripsi	Teks	deskripsi	Menampilkan detail forum
dis	teks	deskripsi	Menampilkan detail forum
dari	teks	fauzan	Identitas pengirim
Pesan	teks	apa yang di maksud ini?	Pesan yang sudah di post forum.
btntambah	button	Tanda +	Membuat post baru

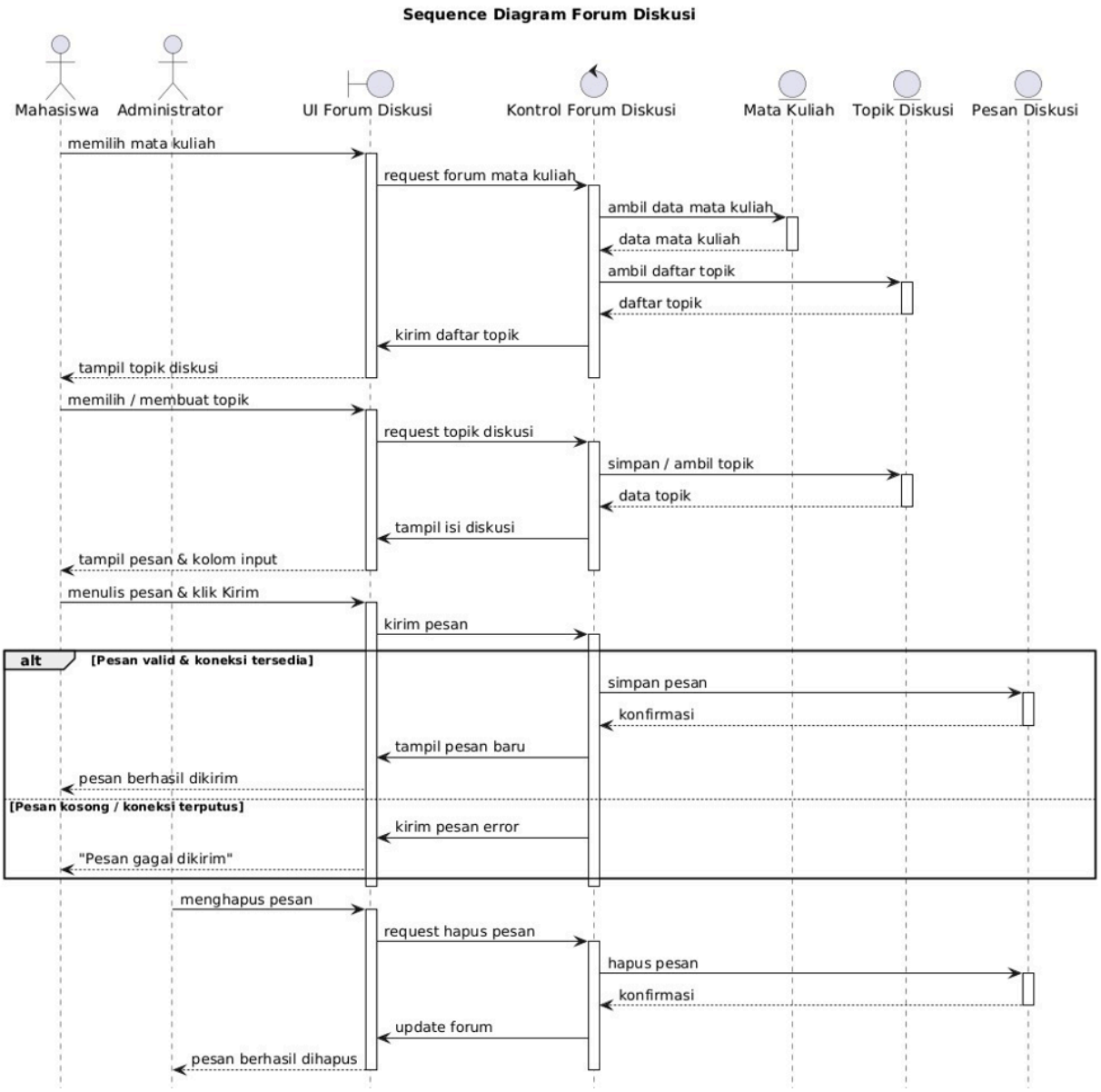
3.1.7.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #7 Forum Diskusi

TABLE OBJECT PERANCANGAN

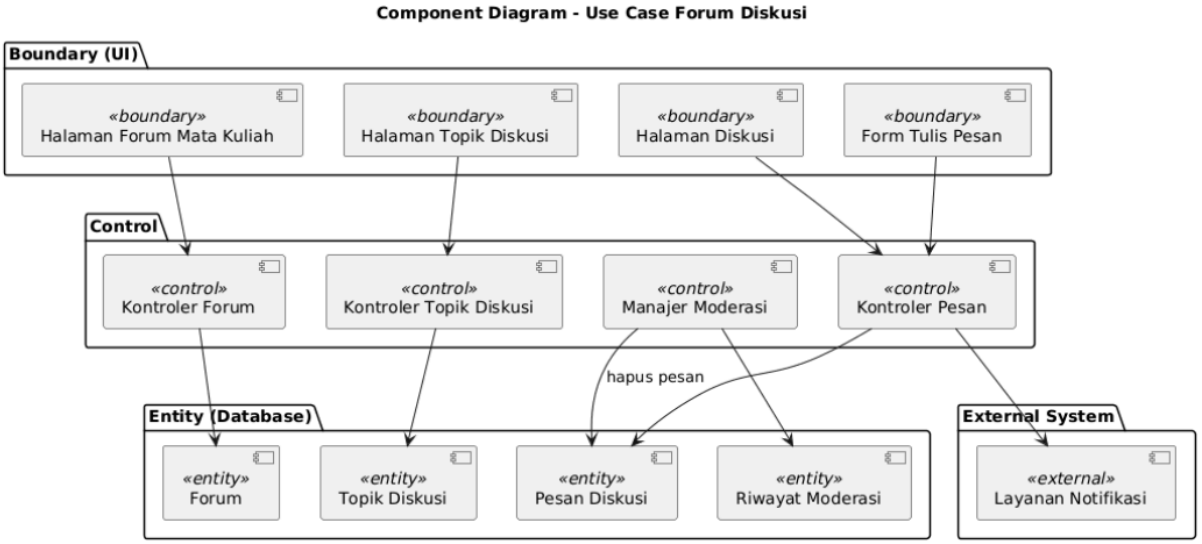
No	Nama Object	Jenis / Tipe Object
1	Course Overview Panel	Boundary (Antarmuka)
2	Detail Course	Boundary (Antarmuka)
3	Forum List	Boundary (Antarmuka)
4	Post Forum	Boundary (Antarmuka)
5	Failed Send Alert	Boundary (Antarmuka)
6	Message/Reply	Boundary (Antarmuka)
7	Course Entity	Entity
8	Forum Entity	Entity
9	Discussion Thread	Entity
10	Post/Message	Entity
11	User Identity/Profile	Entity
12	Forum Post	Controller
13	Input Validation Controller	Controller

3.1.7.4 Sequence Diagram & Component Diagram #7 Forum Diskusi

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



3.1.8 Use Case #8 <OCW>

Skenario Use Case #8: OCW

Primary Flow

1. Mahasiswa menekan tombol OCW.
2. Sistem menampilkan daftar materi OCW yang tersedia.
3. Mahasiswa memilih salah satu materi dari daftar.
4. Sistem menampilkan detail materi dan menyediakan opsi untuk mengunduh materi.
5. Administrator mengunggah atau memperbarui materi OCW (khusus Administrator).
6. Sistem menyimpan materi yang diunggah/diperbarui dan memperbarui daftar OCW.

Alternative Flow

1. Mahasiswa membuka halaman OpenCourseWare (OCW).
2. Sistem mendeteksi bahwa tidak ada materi OCW yang tersedia..
3. Sistem menampilkan halaman OCW yang dengan pesan “Tidak ada materi yang tersedia”.
4. Sistem tetap berada di halaman OCW.

3.1.8.1 Use Case Scenario #8 <OCW>

Skenario Use Case #8 : Open Course Ware (OCW)

Pre-Condition

- Mahasiswa atau Administrator sudah login ke dalam sistem dan telah berada pada halaman utama/home.
- Materi OCW sudah tersedia (untuk skenario utama).

Use Case Description

Sistem menyediakan akses terbuka terhadap materi pembelajaran yang dapat digunakan oleh mahasiswa, termasuk materi di luar mata kuliah wajib. Administrator dapat mengunggah atau memperbarui materi OCW.

Primary Flow

1. Mahasiswa menekan tombol OCW.
2. Sistem menampilkan daftar materi OCW yang tersedia.
3. Mahasiswa memilih salah satu materi dari daftar.
4. Sistem menampilkan detail materi dan menyediakan opsi untuk mengunduh materi.
5. Administrator mengunggah atau memperbarui materi OCW (khusus Administrator).
6. Sistem menyimpan materi yang diunggah/diperbarui dan memperbarui daftar OCW.

Alternative Flow

1. Mahasiswa membuka halaman OpenCourseWare (OCW).
2. Sistem mendeteksi bahwa tidak ada materi OCW yang tersedia..
3. Sistem menampilkan halaman OCW yang dengan pesan “Tidak ada materi yang tersedia”.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

4. Sistem tetap berada di halaman OCW.

Post-Condition

1. Mahasiswa dapat melihat dan/atau mengunduh materi OCW.
2. Jika Administrator melakukan unggah/perbarui, materi OCW tersimpan dan tampil di daftar OCW.

3.1.8.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #8 <OCW>

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. PAGE	NAMA PAGE	DESKRIPSI
P001	Halaman Home	Halaman awal pengguna.
P003	Halaman OCW	Menampilkan daftar materi OCW yang tersedia.
P004	Materi OCW	Menampilkan halaman Materi OCW yang telah dipilih.
P005	Unggah Materi OCW (Khusus Administrator)	Menampilkan halaman Unggah Materi OCW yang hanya dapat diakses oleh administrator.

P001 : Halaman Home

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Search1	Button	search	Jika diklik, akan memasuki halaman “cari” terkait fitur aplikasi LMS (Bukan bagian dari Use Case Scenario).
OCW1	Button	OCW	Jika diklik, akan memasuki halaman “OCW”.
NAE1	Button	News and Event	Jika diklik, akan memasuki halaman “News and Event” (Bukan bagian dari Use Case Scenario).
Dashboard1	Button	Dashboard	Jika diklik, akan memasuki halaman “Dashboard” (Bukan bagian dari Use Case Scenario).
Notification1	Button	Notification	Jika diklik, akan memasuki halaman “Notification” (Bukan bagian dari Use Case Scenario).
Calendar1	Button	Calendar	Jika diklik, akan memasuki halaman “Calendar” (Bukan bagian dari Use Case Scenario).

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Home1	Button	Home	Jika diklik, akan mengembalikan halaman ke halaman “Home” (Bukan bagian dari Use Case Scenario).
MainCourse1	Button	MainCourse	Jika diklik, akan memasuki halaman “Main Course” (Bukan bagian dari Use Case Scenario).
More1	Button	More	Jika diklik, akan memasuki halaman “More” yang berisikan fitur tambahan (Bukan bagian dari Use Case Scenario).

P003 : Halaman OCW

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Search3	Button	search	Jika diklik, akan memasuki halaman “cari” terkait fitur aplikasi LMS (Bukan bagian dari Use Case Scenario).
OCW3	Button	OCW	Jika diklik, akan memasuki halaman “OCW”.
NAE3	Button	News and Event	Jika diklik, akan memasuki halaman “News and Event” (Bukan bagian dari Use Case Scenario).
Dashboard3	Button	Dashboard	Jika diklik, akan memasuki halaman “Dashboard” (Bukan bagian dari Use Case Scenario).
Notification3	Button	Notification	Jika diklik, akan memasuki halaman “Notification” (Bukan bagian dari Use Case Scenario).
Calendar3	Button	Calendar	Jika diklik, akan memasuki halaman “Calendar” (Bukan bagian dari Use Case Scenario).
Home3	Button	Home	Jika diklik, akan mengembalikan halaman ke halaman “Home” (Bukan bagian dari Use Case Scenario).
MainCourse3	Button	MainCourse	Jika diklik, akan memasuki halaman “Main Course”.
More3	Button	More	Jika diklik, akan memasuki halaman “More” yang berisikan fitur tambahan (Bukan bagian dari Use Case Scenario).

P004 : Materi OCW

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
DownloadCourse4	Button	Unduh Materi (Bab 1, Bab 2)	Jika diklik, sistem akan mengunduh materi sesuai bab materi yang dipilih.

P005 : Unggah Materi OCW (Khusus Administrator)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TextBox5_1	Text Box	Text box judul materi	Jika diklik, text box dapat diisi dengan judul materi yang ingin dibuat atau ditambahkan pada “Halaman OCW”.
Button5_1	Button	Pilih gambar	Jika diklik, sistem akan mengakses gambar pada media ponsel untuk ditambahkan sebagai gambar banner materi di halaman “Materi OCW”.
TextBox5_2	Text Box	Text box pengantar	Jika diklik, text box dapat diisi dengan kalimat atau paragraf pengantar yang ingin ditambahkan pada halaman “Materi OCW”.
TextBox5_3	Text Box	Text box judul bab	Jika diklik, text box dapat diisi dengan judul bab yang ingin ditambahkan pada halaman “Materi OCW”.
TextBox5_4	Text Box	Text box deskripsi bab	Jika diklik, text box dapat diisi dengan kalimat atau paragraph deskripsi bab yang ingin ditambahkan pada halaman “Materi OCW”.
Button5_2	Button	Pilih Berkas	Jika diklik, sistem akan mengakses berkas pada media ponsel untuk ditambahkan sebagai berkas materi di halaman “Materi OCW” yang dapat diunduh mahasiswa.
Button5_3	Button	Tambah Bab	Jika diklik, akan menambahkan bab baru pada halaman “Materi OCW” yang sama dengan fitur dan tampilan yang sama seperti bab sebelumnya.
Button5_4	Button	Submit	Jika diklik, sistem akan menyimpan semua informasi berupa teks, gambar, dan berkas yang telah di masukkan/unggah untuk disimpan permanent pada data base sistem.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.8.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #8 <OCW>

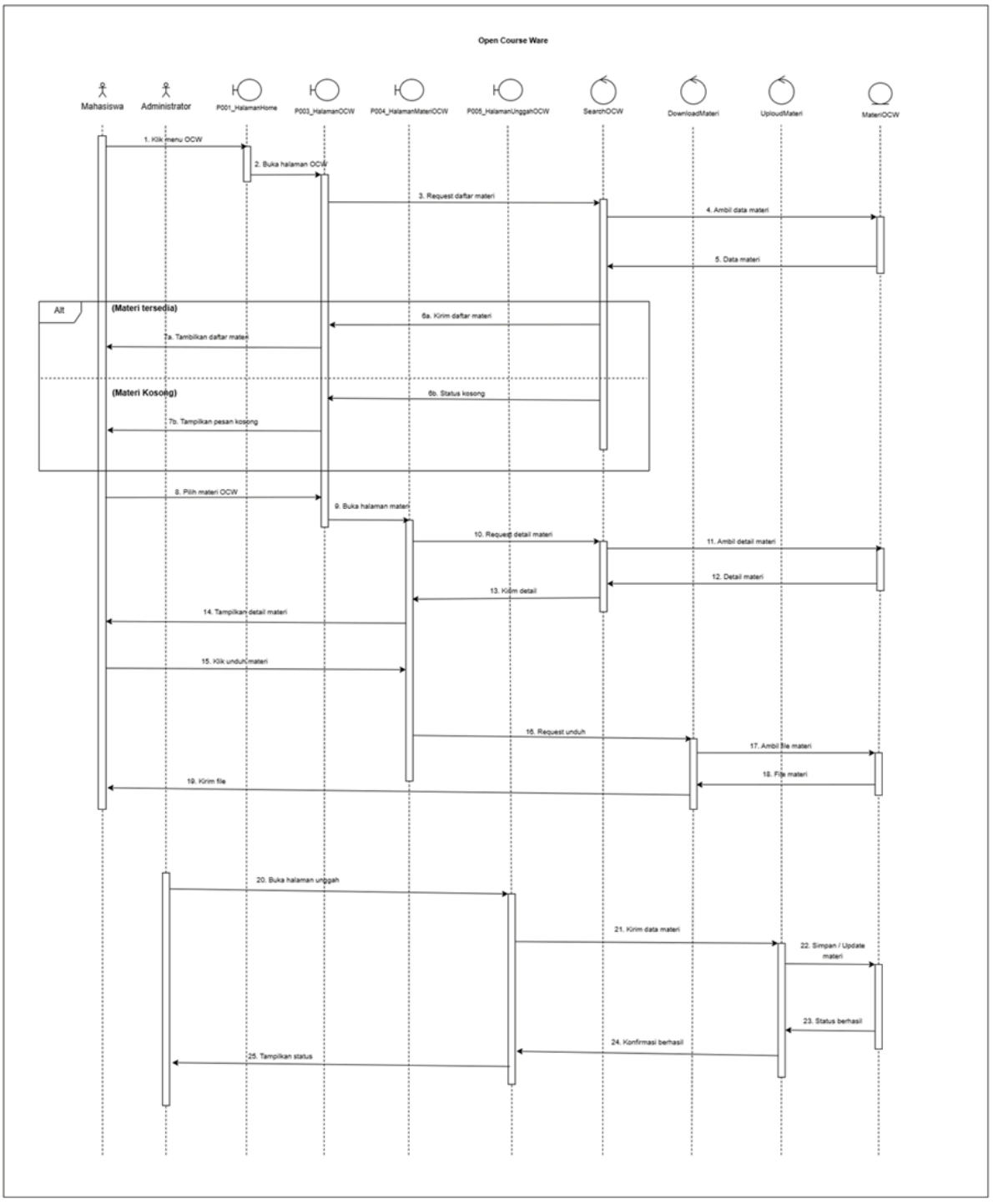
TABLE OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object	Jenis / Tipe Object	Deskripsi
1.	P001_HalamanHome	Boundary (Interface)	Antarmuka awal sebelum user memilih menu OCW.
2.	P003_HalamanOCW	Boundary (Interface)	Halaman daftar materi OCW yang dapat diakses pengguna.
3.	P004_HalamanMateriOCW	Boundary (Interface)	Halaman tampilan materi OCW yang dipilih.
4.	P005_HalamanUnggahOCW	Boundary (Interface)	Halaman unggah materi OCW khusus administrator.
5.	SearchOCW	Controller (Process)	Memproses input pencarian materi OCW.
6.	DownloadMateri	Controller (Process)	Mengelola proses unduh materi OCW.
7.	UploadMateri	Controller (Process)	Mengelola proses unggah materi (judul, gambar, bab, file) ke basis data.
8.	MateriOCW	Entity (Data)	Data materi OCW yang berisi judul, deskripsi, bab, dan berkas.
9.	User	Entity (Data)	Data pengguna yang dapat mengakses OCW (mahasiswa/administrator).

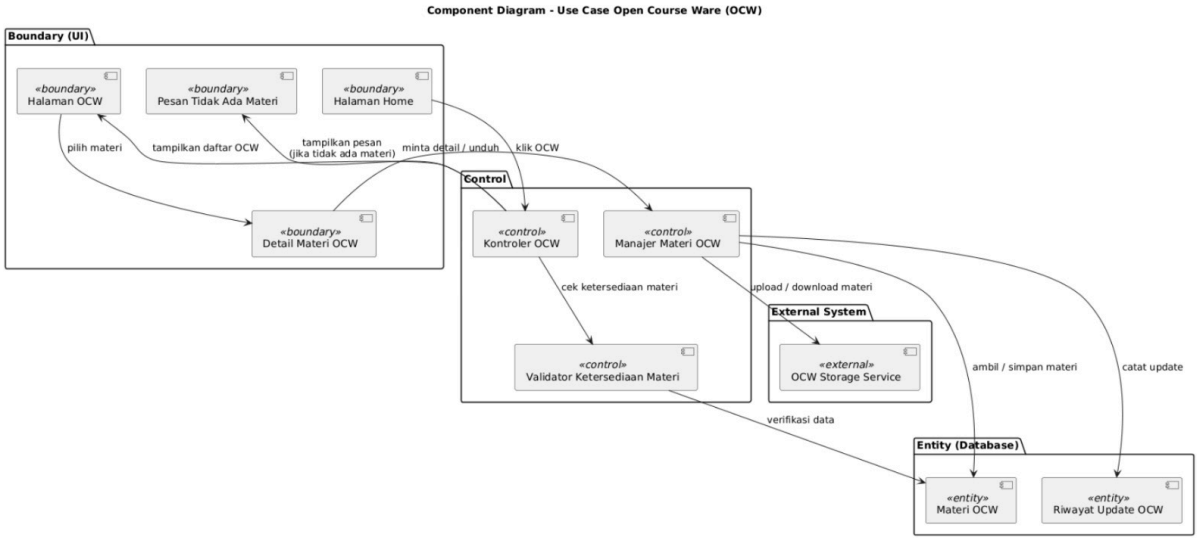
**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.8.4 Sequence Diagram&Component Diagram #8 <OCW>

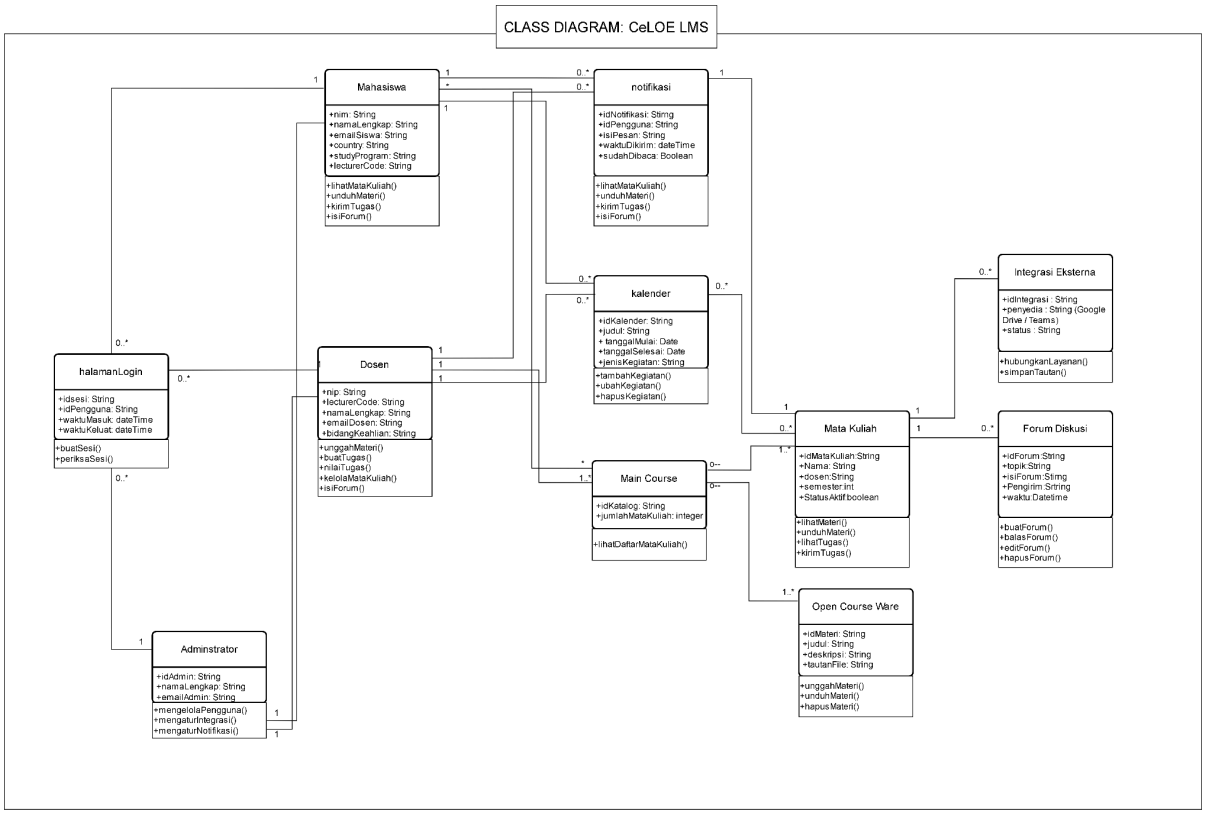


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



3.2 Diagram Kelas Keseluruhan

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



3.3 Perancangan Detail Kelas

TABEL KELAS :

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Attribute (visibility)	Method / Operation
B-01	P002_HalamanMainCourse	- daftarCourse : List - statusFilter : String	+ tampilDaftarCourse() + pilihCourse()
B-02	DetailMataKuliah	- informasiMataKuliah : String	+ tampilDetail()
B-03	HalamanNotifikasi	- daftarNotifikasi : List	+ tampilNotifikasi()
B-04	HalamanKalender	- daftarEvent : List	+ tampilKalender()
B-05	ForumList	- daftarDiskusi : List	+ tampilForum()
B-06	PostForum	- isiPesan : String	+ kirimPost()
B-07	HalamanOCW	- daftarMateri : List	+ tampilMateriOCW()
C-01	LoginController	- userData : User	+ validasiLogin() + prosesAutentikasi()
C-02	SearchCourse	- keyword : String	+ cariCourse()
C-03	SortCourse	- parameterSort : String	+ urutkanCourse()
C-04	NotifikasiController	- userId : String	+ ambilNotifikasi()
C-05	KalenderController	- userId : String	+ ambilEvent()
C-06	UploadDownloadController	- file : File	+ uploadFile() + downloadFile()
C-07	ForumPostController	- kontenPost : String	+ tambahPost() + validasiKonten()
C-08	UploadMateriOCW	- fileMateri : File	+ unggahMateri()
E-01	User	- userId : String - role : String	+ getUserData()
E-02	Course	- courseId : String - namaCourse : String	+ getCourseDetail()
E-03	Notifikasi	- isiNotifikasi : String	+ setStatusBaca()

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

		- status : Boolean	
E-04	EventKalender	- judulEvent : String - tanggal : Date	+ getEvent()
E-05	Forum	- topik : String	+ getDiskusi()
E-06	Post	- isiPost : String - tanggalPost : Date	+ simpanPost()
E-07	MateriOCW	- judulMateri : String - fileMateri : String	+ getMateri()

3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query

Algoritma #1

Contoh:
Nama Kelas :Halaman Login
Nama Operasi :User Login
Algoritma :

```
FUNCTION loginUser(username, password)
   result ← authenticateSSO(username, password)

   IF result = VALID THEN
      userData ← getUserData(username)
      createSession(userData)
      redirectToDashboard(userData.role)
   ELSE
      displayError("Login gagal")
   END IF
END FUNCTION
```

Algoritma #2

Contoh:
Nama Kelas : Mata Kuliah
Nama Operasi : Mengirim Tugas
Algoritma :

```
FUNCTION sendAssignmentNotification(courseId, assignmentData)
   students ← getEnrolledStudents(courseId)

   FOR EACH student IN students DO
      notification ← createNotification(student, assignmentData)
      send(notification)
      saveNotificationLog(notification)
   END FOR
END FUNCTION
```

Algoritma #3

Contoh:
Nama Kelas : Kalender
Nama Operasi : Akses Kalender
Algoritma :

```
FUNCTION getUserCalendar(userId)
   events ← getUserEvents(userId)
   deadlines ← getUserDeadlines(userId)

   calendarData ← merge(events, deadlines)
   displayCalendar(calendarData)
END FUNCTION
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Algoritma #4

Contoh:
Nama Kelas : Main Course
Nama Operasi : Akses Main Course
Algoritma :

```
FUNCTION getMainCourseList(userId)
   courses ← getUserCourses(userId)

   activeCourses ← filterActive(courses)
   displayCourses(activeCourses)
END FUNCTION
```

Algoritma #5

Contoh:
Nama Kelas : Mata Kuliah
Nama Operasi : Gagal Mengirim Tugas
Algoritma :

```
FUNCTION submitAssignment(userId, assignmentId, file)
   IF file.size ≤ MAX_SIZE AND file.format = VALID THEN
      filePath ← saveFile(file)
      saveSubmission(userId, assignmentId, filePath)
      displayMessage("Tugas berhasil dikumpulkan")
   ELSE
      displayError("File tidak valid")
   END IF
END FUNCTION
```

Algoritma #6

Contoh:
Nama Kelas : Integrasi Eksternal
Nama Operasi : Gagal Membuat Link (Zoom Meeting)
Algoritma :

```
FUNCTION createZoomMeeting(meetingData)
   response ← callZoomAPI(meetingData)

   IF response.status = SUCCESS THEN
      saveMeeting(response.link)
      return response.link
   ELSE
      displayError("Gagal membuat Zoom Meeting")
   END IF
END FUNCTION
```

Algoritma #7

Contoh:
Nama Kelas : Forum Diskusi
Nama Operasi : Gagal Membuat Forum
Algoritma :

```
FUNCTION postDiscussion(userId, forumId, message)
   IF message IS NOT EMPTY THEN
      saveForumPost(userId, forumId, message)
      displayDiscussion(forumId)
   ELSE
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

```
    displayError("Pesan tidak boleh kosong")
  END IF
END FUNCTION
```

Algoritma #8

Contoh:
Nama Kelas : OCW
Nama Operasi : Ambil Materi OCW
Algoritma :

```
FUNCTION getOCWMaterial()
  materials ← fetchOCWMaterials()
  sortByDate(materials)
  displayMaterials(materials)
END FUNCTION
```

4. Matriks Kerunutan (Requirement Traceability Matrix)

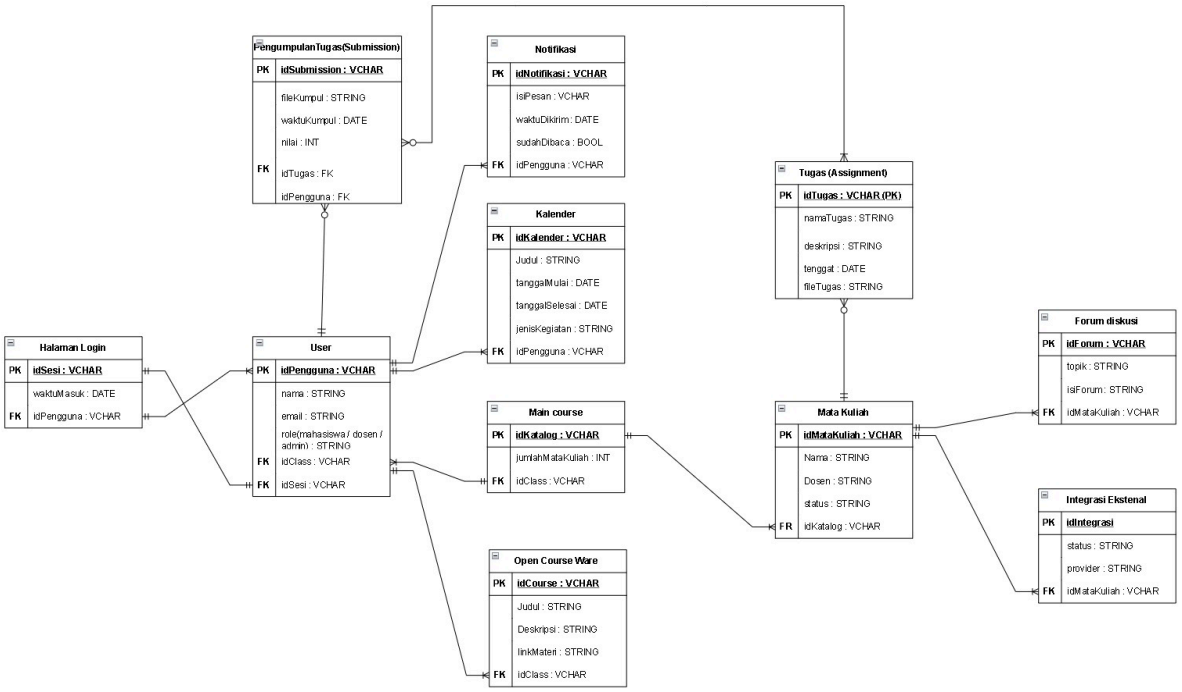
Mapping requirement dengan Use Case yang direalisasikan

Kode FR	Nama Functional Requirement	Nama Use Case
FR-01	Halaman Login	User Login
FR-02	Notifikasi	View Notification, Manage Notification
FR-03	Kalender	View Calendar, Add Calendar
FR-04	Main Course	Access Course, View Course Progress
FR-05	Mata Kuliah	Enroll Course
FR-06	Integrasi Eksternal	Integrate to External Link
FR-07	Forum Diskusi	Post Forum, Reply Forum
FR-08	OpenCourseWare (OCW)	Browse OCW Material

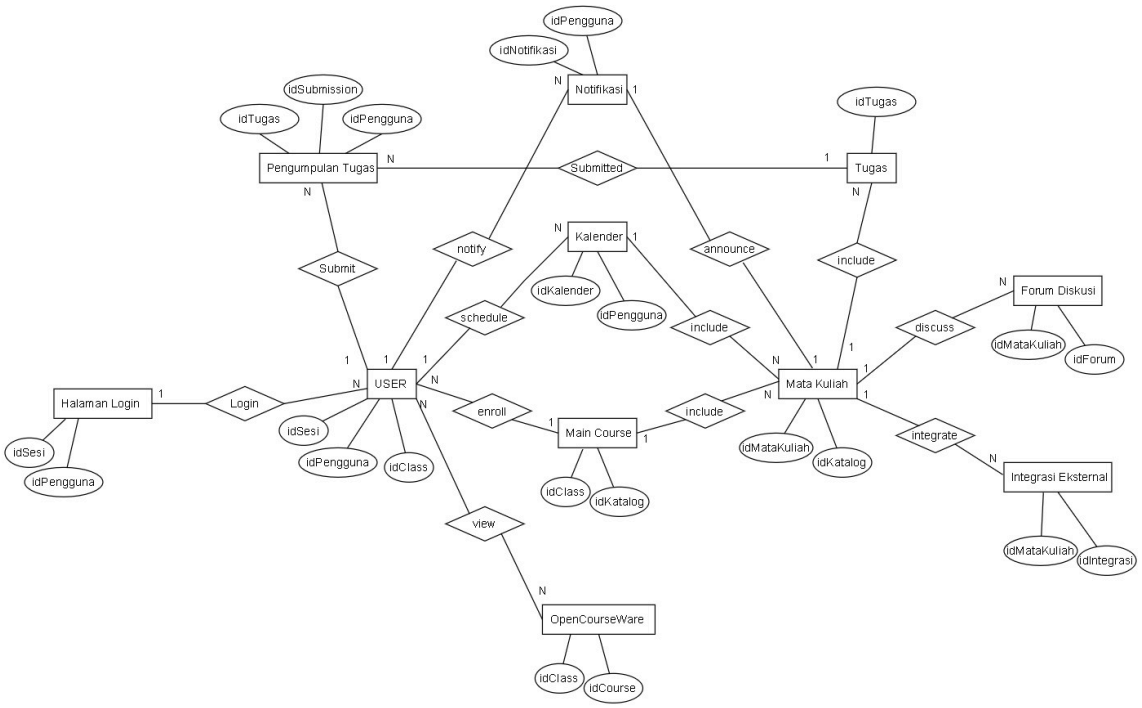
5. Skema Relasi dan Entity Relation Diagram (ERD) Aplikasi CeLOE LMS Telkom University

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

5.1 Skema Relasi



5.2 Entity Relation Diagram (ERD)



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.